

Retropective

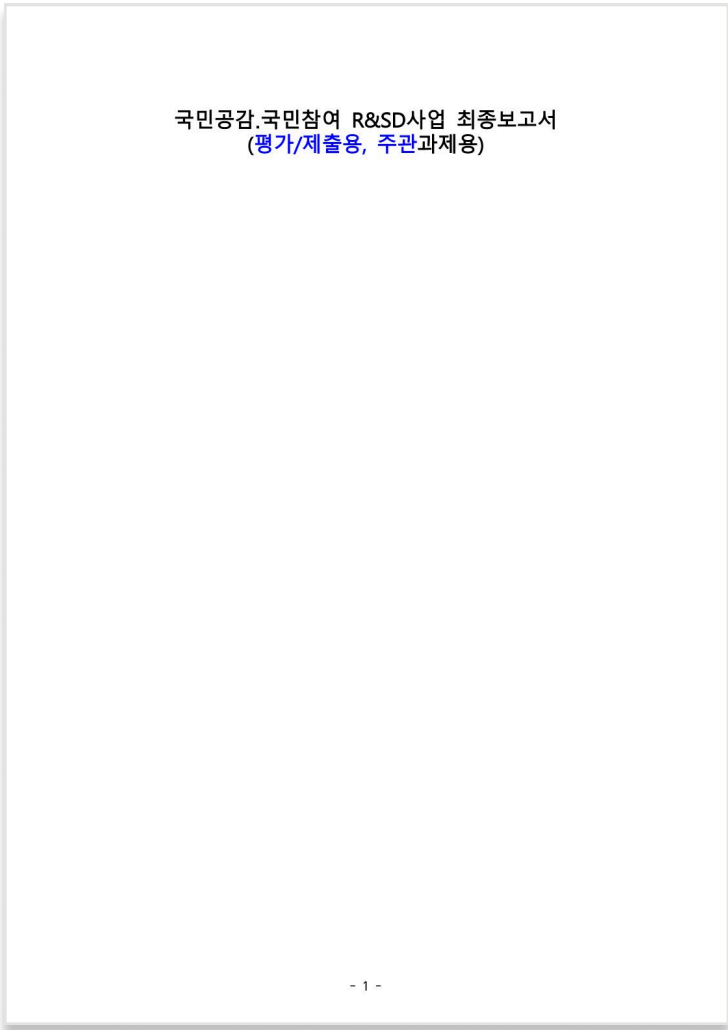
BTS

목표	목표 문장 작성 대기 — 확정되면 채워 넣기
----	--------------------------

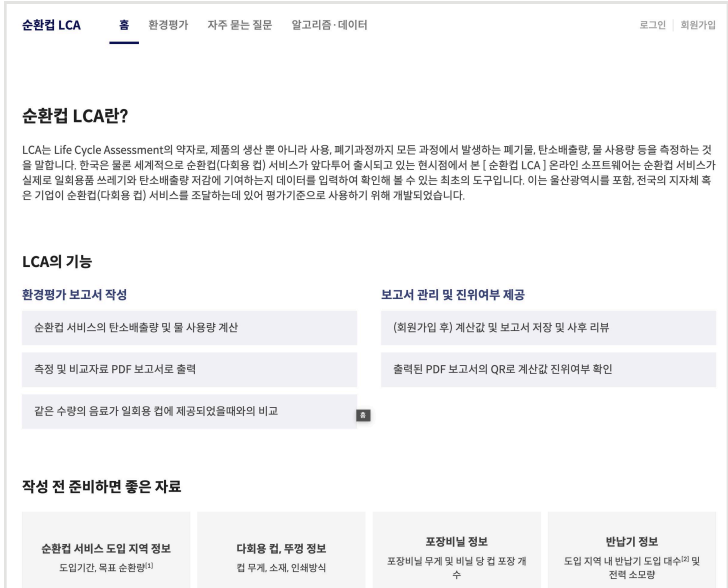
프로젝트 접근법 Desk research → Data analysis → User study → IA design → Dashboard design

Desk research

<기존 프로젝트 맥락 이해>

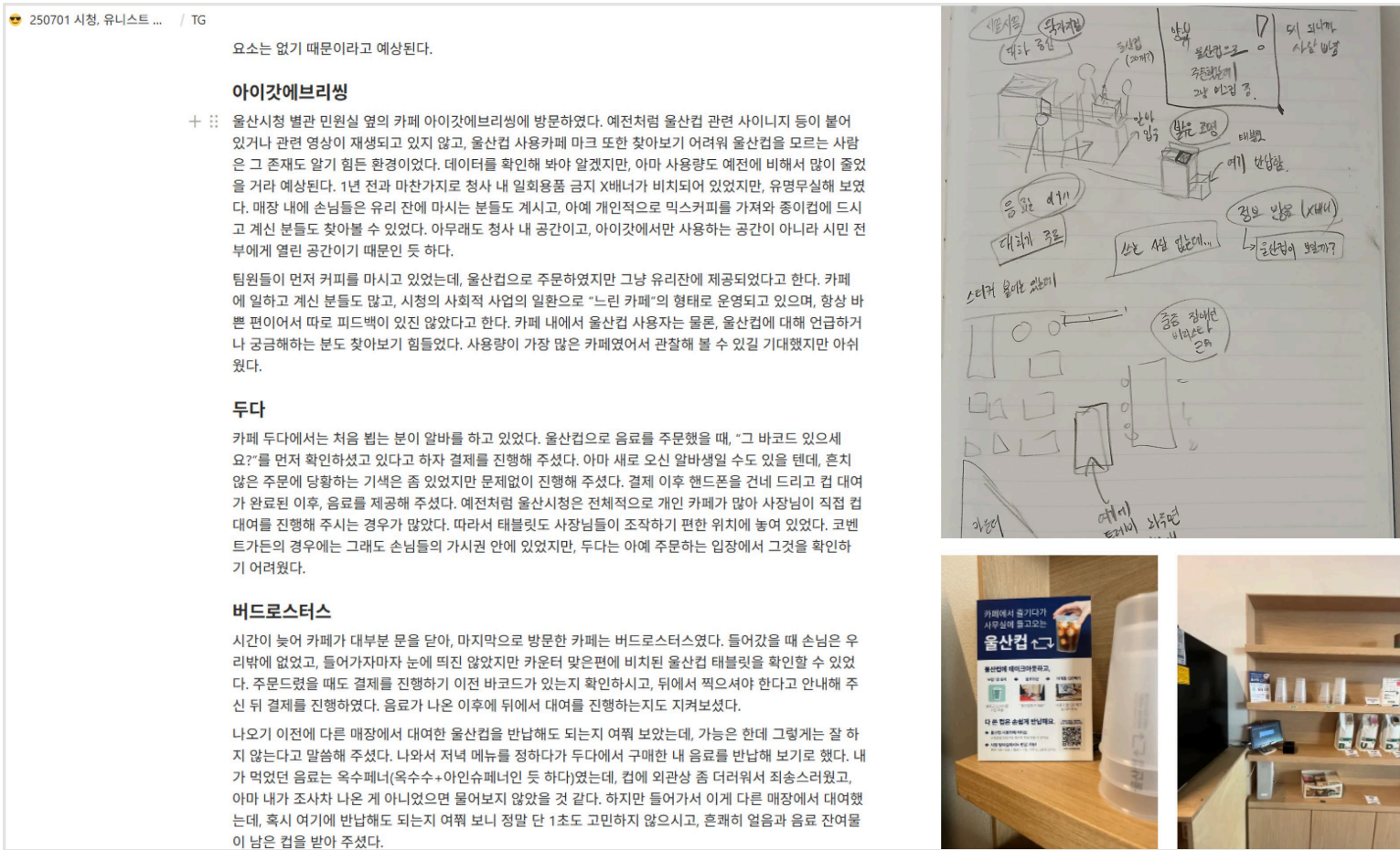


NDS 울산컵 프로젝트 최종보고서



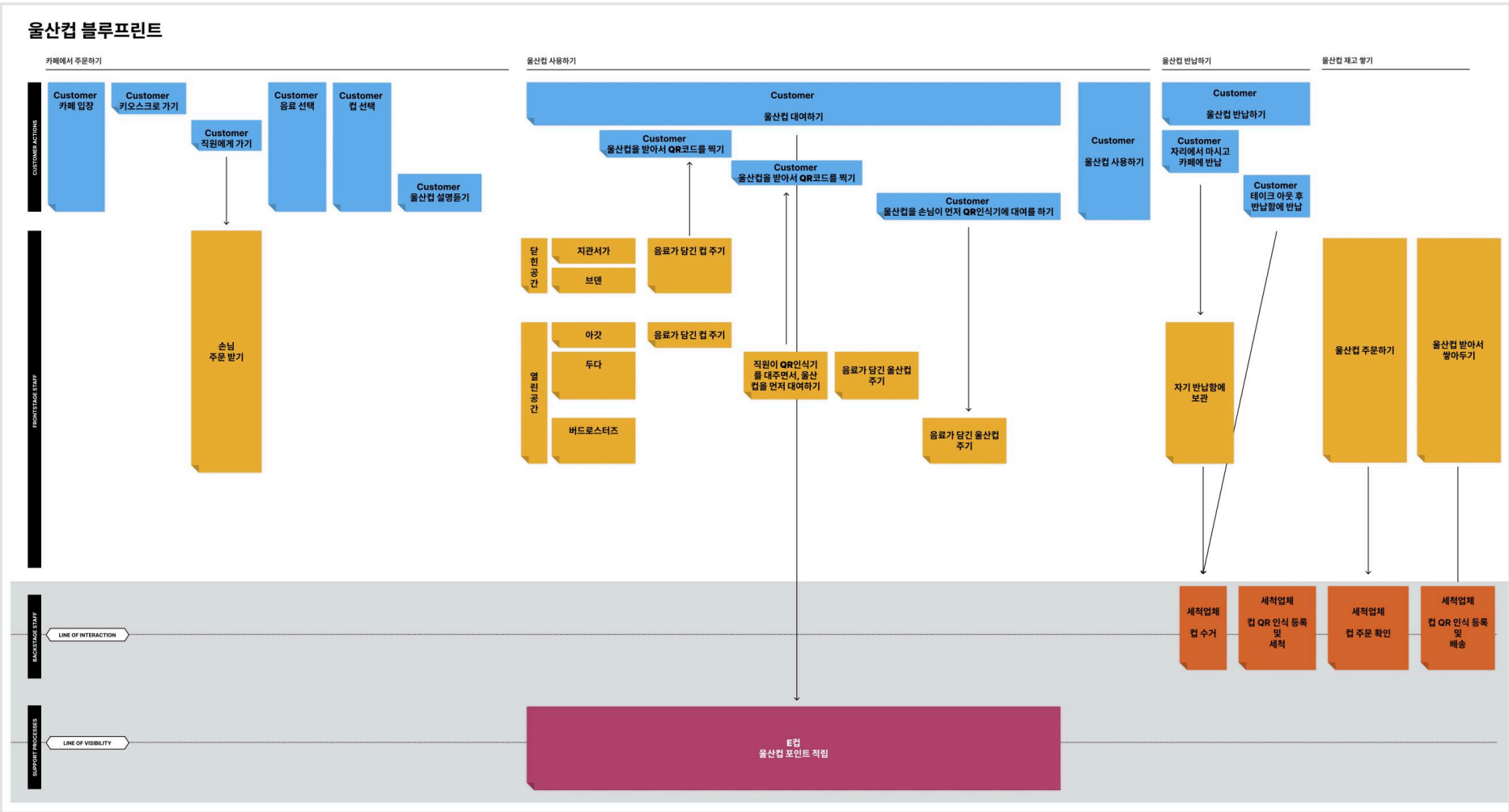
순환컵 LCA 알고리즘 자료

<Ethnography로 현장 리서치>



현장 관찰 기록과 두꺼운 기술 (코벤트가든·아이갯에브리씽·두다·버드로스터스)

<서비스 블루프린트 제작>



울산컵 서비스 블루프린트

기존 프로젝트 보고서와 순환컵 LCA 자료를 검토해 선행 연구의 맥락을 파악했다. 이어서 현장 카페(코벤트가든, 아이갯에브리씽, 두다, 버드로스터스)를 대상으로 에스노그래피를 진행해 울산컵이 실제 현장에서 어떻게 작동하는지 확인했다. 이를 바탕으로 서비스 블루프린트를 제작하여 이해관계자 간의 교류를 포함한 서비스 전반에 대한 이해를 완료했다.

Data analysis

<통계 데이터 분석>

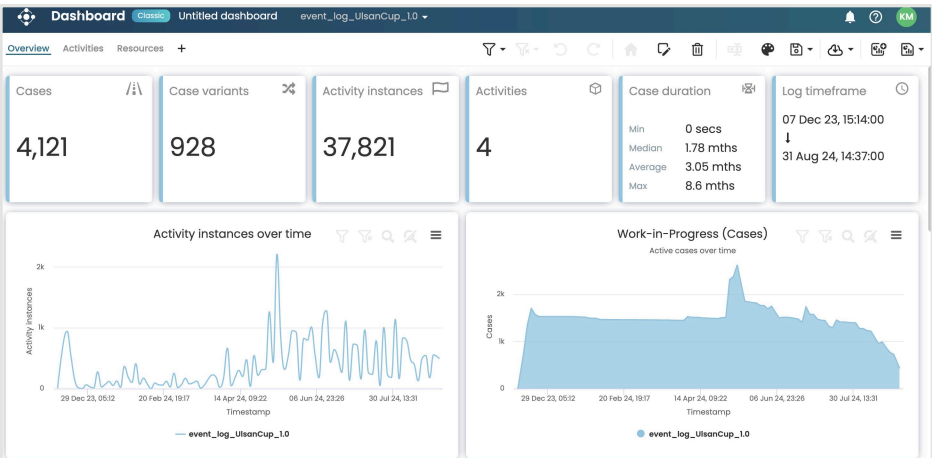


울산컵 사용 데이터 기초 통계

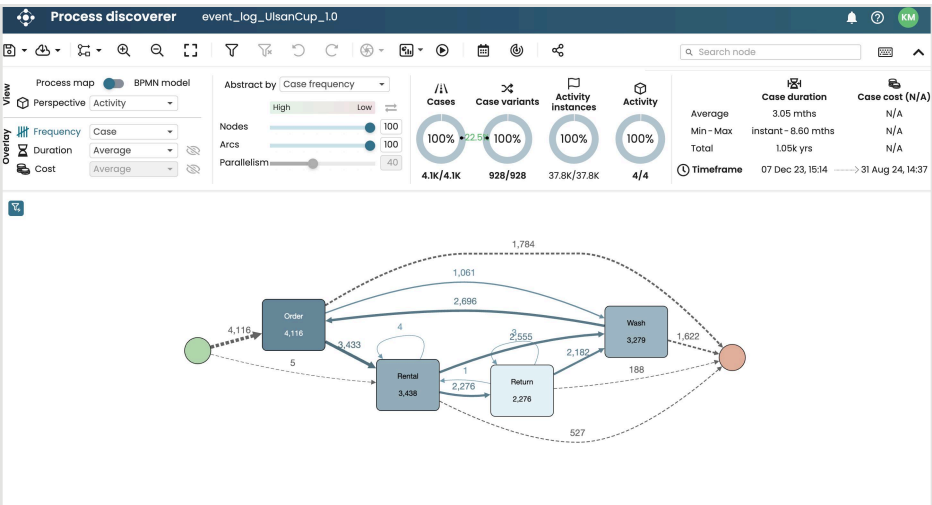


사용자·카페별 분포 및 상관 분석

<Process Map>

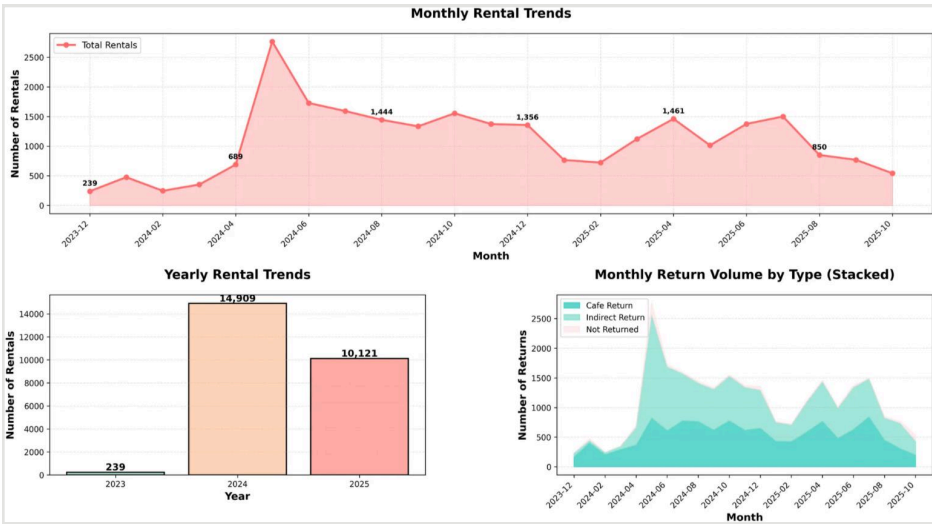


Apromore 이벤트 로그 요약 (케이스 4,121 · 컵 928 · 이벤트 37,821)

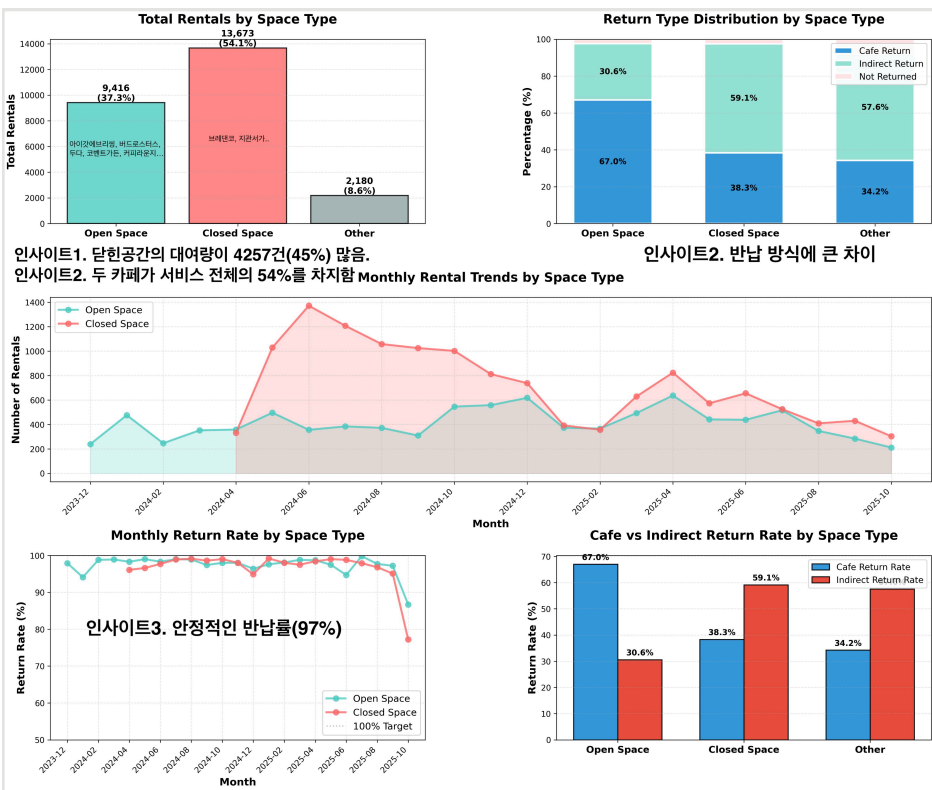


Process Discoverer로 도출한 컵 순환 프로세스 맵

<회수율·환경별 분석>



월별·연도별 대여량 추이



공간 유형(열린/닫힌)별 반납 경로와 회수율

분석법

Data team이 전체 데이터를 통계 측면, 컵의 순환을 보여주는 프로세스 맵, 시간에 따른 구간별 대여량 합, 환경별 회수율의 네 갈래로 분석했다. 그 결과 다음과 같은 인사이트가 도출되었다.

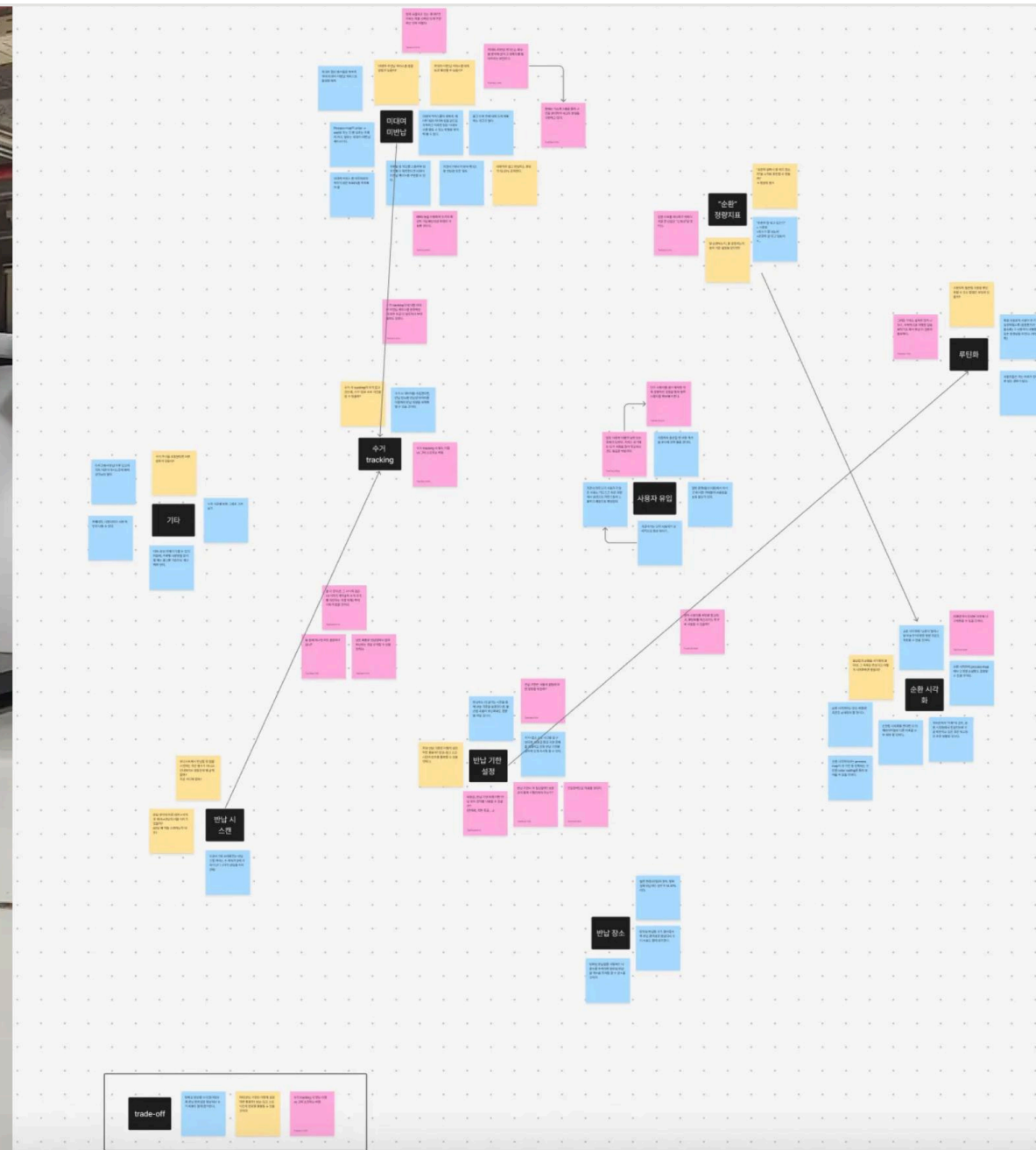
미대여 반납컵

카페에서 대여를 찍지 않고 컵을 빌린 경우, 또는 대여를 깜박하고 가져간 뒤 정상적으로 반납한 경우에는 order와 wash만 데이터에 기록된다.

미대여 미반납컵

대여를 찍지 않고 반납도 하지 않은 경우는 데이터로 남지 않아 추적하기 어렵다는 걸 발견했다. 그래서 장기적으로 '미대여 미반납컵'은 파악할 수 없는 유실컵이므로, 데이터 트래킹 체계와 서비스 개선이 필요하다는 결론 이 나왔다.

Data analysis workshop



데이터팀이 분석한 울산컵 사용 데이터를 바탕으로 정성적 통찰을 합치는 코디자인 워크숍을 진행했다.

이 자리에서 울산컵은 미대여 미반납 케이스가 상당량 발생하고 있는 것으로 추측되었고, 이를 tracking할 방법을 모색해야 한다는 점을 인지했다.

대시보드를 위한 지표 및 시각화 방안으로는 울산컵 서비스의 운영을 잘 설명할 수 있는 순환 지표가 필요하다고 판단했고, '순환 = 사용량 + 회수율 + 운영 + 정성적 지표'로 정의했다.

데이터 분석 워크숍 결과 정리 (2025.08.18, 데이터분석 워크숍)

User study · 울산시청 주무관

0808 인터뷰 프로토콜 v2

안녕하세요, 저희는 유니스트에서 울산컵 데이터를 분석하고 더 나은 순환을 만들기 위해 활동하고 있는 학생들입니다. 바쁘신데 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 오늘 인터뷰는 약 30분 정도 진행될 예정이고, 편하게 말씀해주시면 됩니다.

저희는 울산컵 운영과 담당자 경험, 업무 인수인계나 시스템 이해의 흐름, 주무관님의 실제 경험을 중심으로 들어보고자 합니다.

혹시 괜찮으시다면, 인터뷰 내용을 녹음해도 될까요? 내부 기록용으로만 사용되고, 정리 후 삭제할 예정입니다.

0. 자원순환과의 역할 이해 - 6분

Q: 자원순환과에서는 어떤 일을 하시나요?

↳ 자원순환과의 주요 목표는 어떻게 설명될 수 있을까요? (단순하게 설명을 부탁하기)

Q: 주무관님께서 지금 어떤 업무를 주로 맡고 계신가요?

↳ 이전 보직에서는 어떤 업무를 담당하셨나요?

1. 업무 인수인계 흐름 파악 - 8분

Q: 자원순환과에서는 보직이 바뀔 때 인수인계를 어떤 방식으로 진행하나요?

↳ 어떤 문서나 매뉴얼 같은 자료를 통해 울산컵을 이해하셨나요?

↳ 인수인계 당시 어려웠던 업무나 모호했던 내용이 있었나요?

Q: 새로운 업무를 파악하는 데 대략 얼마나 시간이 걸리셨나요?

↳ 보직이 얼마나 자주 바뀌고, 배정 방식은 어떤 식으로 결정되나요?

2. 울산컵 사업 관리 및 파악- 8분

Q: 자원순환과에서는 울산컵 사업을 어떻게 바라보고 관리하고 있었나요?

↳ 울산컵 서비스에서 주무관님, 또는 자원순환과의 역할이 무엇인가요?

Q: 울산컵의 운영 현황을 파악하실 때, 어떤 방식으로 정보를 확인하시나요?

↳ 이해관계자별(울산컵 협력 업체별)로 보는 주요 지표나 관심 포인트가 있나요? / 있다면 어떻게 다른가요? (예: 세척업체, 그린업 등)

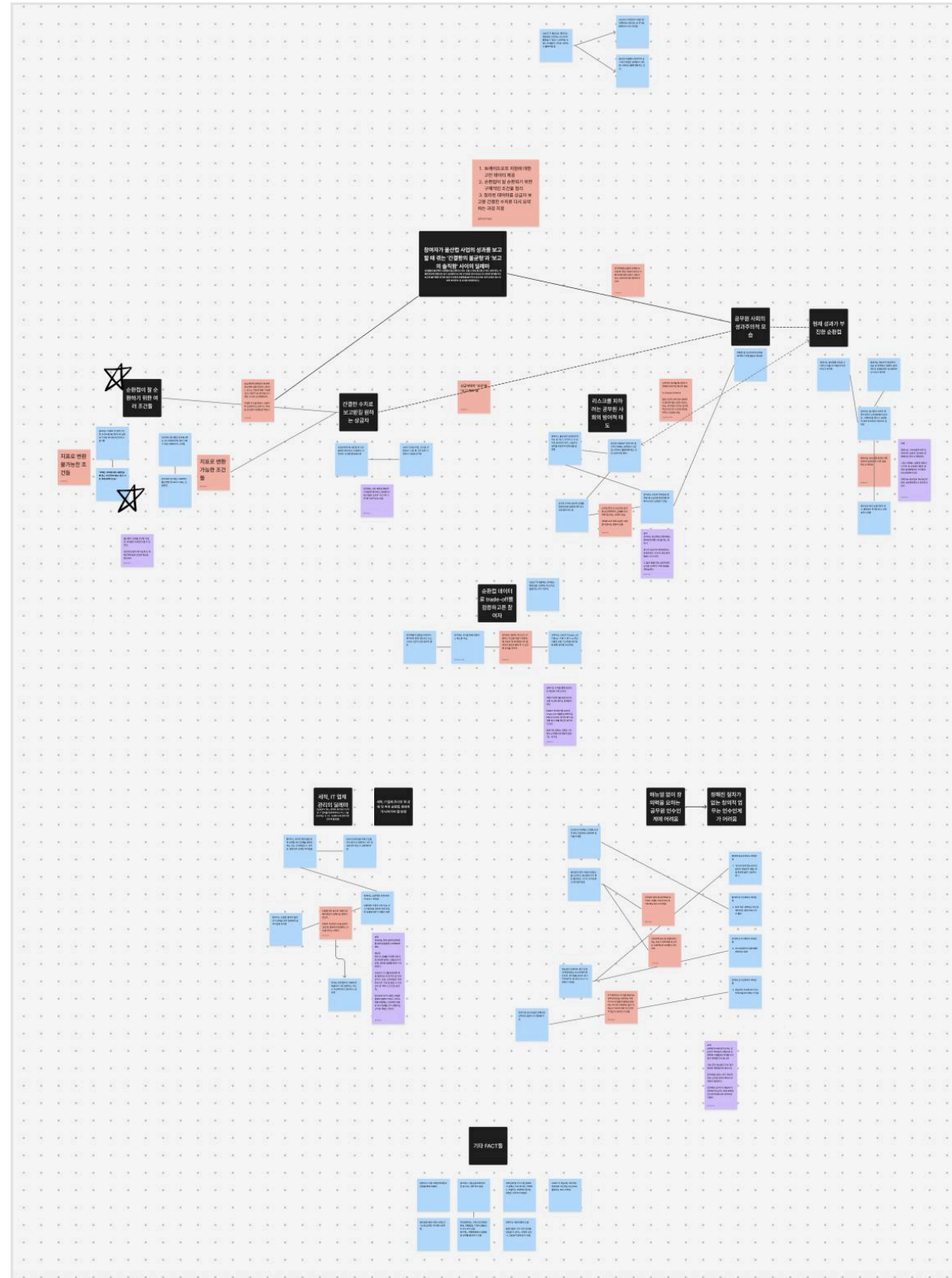
↳ 실시간으로 이해관계자(식단스토리와 그린업)와 어떻게 소통하나요? / 어떤 내용에 대해서 소통하시나요?

3. 울산컵의 성과 - 8분

Q: 담당자로서 보셨을 때, 울산컵의 성과를 판단할 수 있는 핵심 지표는 무엇인가요?

↳ 예를 들어 반납률, 회전일수, 분실률 같은 것들이요.

인터뷰 응해주셔서 정말 감사드립니다! 바쁘신 와중에도 경험을 자세히 공유해주셔서 정말 감사드립니다!



인터뷰 결과 어피니티 다이어그램

울산시청 주무관님 인터뷰 결과 '울산컵 서비스의 특징', '이해관계자의 특징', '공무원 사회의 특징' 세 가지로 인사이트가 도출되었다. 각 내용은 다음과 같다.

울산컵 서비스의 특징

현재는 '순환컵 인프라 미구축'과 '순환량 미달'의 문제로 일회용컵보다 순환컵의 탄소배출량이 많다. 따라서 성과가 부진한 상황에서도 성장하려면 울산컵의 순환을 확인할 수 있는 지표가 필요하며, 그래야 서비스 안정성도 확보된다.

이해관계자의 특징

이해관계자를 일원화하면 관리가 편해지지만 IT 업체를 변경해야 하는 리스크를 감수해야 하고, 이원화하면 관리의 불편함을 견뎌야 하는 딜레마가 있다.

공무원 사회의 특징

상급자는 간결한 수치로 보고받기를 원한다.

결과를 보여주기 위한 캠페인, 상급자의 생각을 따르는 방식 등으로 리스크를 피하려는 경향이 있다.

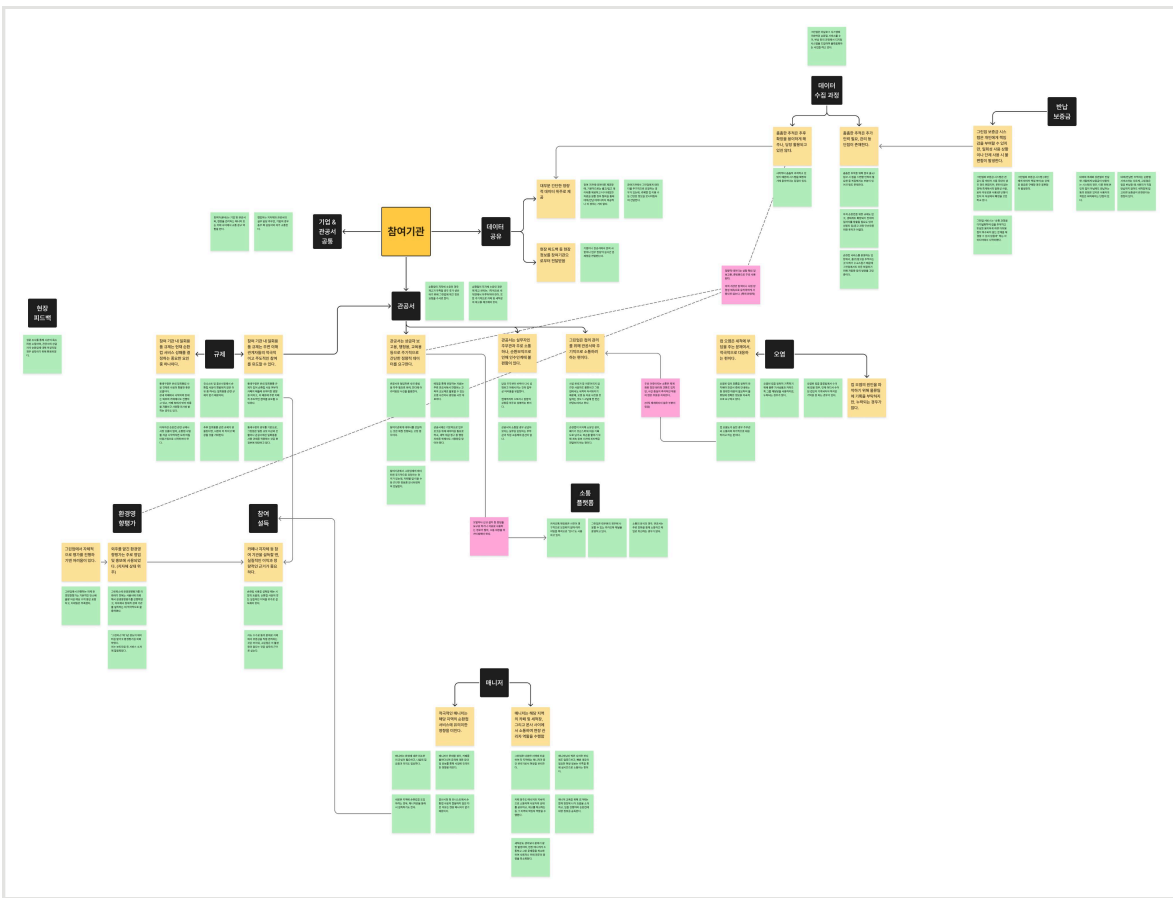
매뉴얼 없이 창의력을 요하는 업무는 인수인계가 어렵다.

User study · 그린업(순환컵 서비스 사업체)

BTS RETROSPECTIVE — 2026

순환컵 서비스 운영사 인터뷰 질문지	
Focus	Questions
#0 Introduction	사전 안내 녹음 및 사진 촬영 동의, 내용 및 기록은 연구 목적으로만 활용됨에 대한 안내
	기본 정보 이름, 소속, 경력 및 순환컵 서비스 운영에서 맡고 계신 역할에 대한 간단한 소개
	Ice-breaking 어떻게 순환컵 서비스를 시작하게 되셨나요?
#1 업무 전반 이해	Anchor question 순환컵 서비스를 운영하시면서 평소엔 어떤 업무를 담당하시고 계신가요?
	follow-up question Option 1. 일상적 운영 및 관리 위주 Option 2. 서비스 확장 및 전략 위주, 변화를 적극 실험
	순환컵 서비스 관리에 있어 주요 업무는 무엇이고, 이를 위해 누구와 어떻게 소통하시나요?
	현재 서비스 관리 방식 다른 이해관계자(사내에서 주로 공유하는 자료나 데이터가 있다면 무엇이고, 어떻게 공유하시나요?
	업무의 성격 및 소요 시간 주된 반복 업무는 무엇이고, 그 중 시간을 많이 쓰거나 특히 중요한 부분이 있나요? 최근에 있었던 서비스 확장 시도가 있다면?
#1.5	업무에서의 어려움 일상적으로 서비스를 운영하며 마주했던 문제들 중 특히 어려웠거나 산경이 쓰였던 것이 있나요? 서비스 확장에 있어 중요한 업무나 그에 필요한 자료들이 있나요?
	업무 시 사용하는 도구 & 데이터 정리 방식 업무 시 자주 확인하는 정보나 데이터는 간단하게 어떤 종류 있고, 이는 어떤 식으로 관리되나요?
	말씀해 주신 방식으로 관리되고 있는 데이터를 활용하면서 느꼈던 어려움이나 한계점이 있으신가요?
	#1 마지막의 데이터 이야기를 적절히 마무리하고, #2와 #3에서 질문드릴 내용 미리 안내 정량 데이터와 정성 데이터의 구분에 대한 간략한 소개
#2 정량 데이터 수집/분석 경험	Anchor question 현재 순환컵 서비스를 운영하며 정량 데이터(사용 횟수, 탄소배출저감량)를 수집 및 활용하고 계신가요?
	follow-up question Option 1. 크게 신경쓰지 않음 Option 2. 못 하고 있으나 계획 중 Option 3. 수집 중임
	데이터 수집 현황 정량적 데이터를 수집해야 할 필요를 느꼈던 경향이 있으신가요? 어떤 데이터를 수집/활용하고 싶으신가요? 어떤 데이터를 어떻게 수집하고 활용하시나요?
	환경영향평가 순환컵 서비스의 환경영향을 측정할 필요를 느낀 적이 있으신가요? 환경 영향을 분석하고 계시다면, 어떻게 분석하고 활용하시나요? 순환컵 서비스의 환경영향평가를 시작하기 어렵게 하는 가장 큰 요인이 무엇인가요? 환경영향 분석 중 어렵거나 아쉬웠던 부분은 무엇인가요?
	성과 지표 순환컵 서비스를 운영하며 어떤 성과 목표를 설정하셨나요? 그 성과 목표 달성 여부를 모니터링하시고 계시다면, 어떤 방법으로 하시나요? 정량적인 데이터 외 어떤 방법으로 성과를 측정하시나요? 데이터를 어떤 방식으로 성과 측정에 활용하고 계신가요?
#3 고객 및 현장 피드백 수집/활용 경험	Anchor question 순환컵 서비스를 운영하면서 고객이나 카페, 세척업체 등으로부터 불편사항이나 의견을 수집하신 적이 있나요?
	follow-up question Option 1. 따로 수집하지 않음 Option 2. 수집한 경향이 있음
	피드백 종류 & 수집 경로 만약 피드백을 수집해야 한다면, 어떤 방식으로 수집하실 것 같나요? 어떤 현장 피드백을 어떤 경우에 어떻게 수집하고 계시고, 수집된 정보는 어떤 과정을 거쳐 어떻게 활용되나요?
#4 Closing	피드백 수집 어려움 현장 피드백을 수집하기 어려운 이유가 무엇인가요? 현장 피드백을 정기적으로 수집하기 어려운 이유는 무엇인가요?
	Thank you! 다희물컵 서비스 관리와 운영에 있어서 중요한 점을 한가지 꼽는다면?

순환컵 서비스 운영사(그린업) 인터뷰 질문지



251017 그린업 인터뷰 어피니티 분석

그린업 인터뷰 결과 '그린업의 업무', '그린업 매니저의 업무', '이해관계자(주무관, 물류팀)' 세 가지로 인사이트가 정리되었다.

그린업의 업무

그린업은 데이터를 촘촘히 수집하고 있지만, 수집 과정이 자원을 필요로 하고 당장 활용되고 있지 않아 수집 부담을 줄이는 방법을 고민 중이다.

현재 순환컵 서비스 이용 기관에 전달하는 데이터는 간단한 정량 데이터 위주이며, 주기적으로 제공한다(예: 총 사용량, 회수율).

순환보직으로 인한 인수인계는 순환컵 서비스 운영사에게도 부담이다.

매니저의 업무

지역마다 중간 관리자 역할을 하는 '매니저'가 존재하며, 홍보와 현장 대응, 소통 등을 처리하면서 순환컵 서비스 운영을 원활하게 하는 데 유의미한 영향을 미친다.

이해관계자

주무관은 성과 보고 또는 상급자 보고를 위해 정량 데이터를 요청한다.

물류팀의 경우, 컵이 회사 또는 실증 기관의 자산이기 때문에 오염·손상되는 컵을 적극적으로 추적하려 하나 물류팀과의 소통 문제로 여의치 않다.

User study · 외부 지자체 주무관

전화 인터뷰를 통해 순환컵 서비스를 도입한 4개 지자체(양산시, 춘천시, 순천시, 강릉시)의 주무관을 대상으로 운영 현황과 관리 과정의 어려움을 파악했다.

그린업 서비스를 도입한 3개 지자체와 더그리트 서비스를 도입한 강릉시를 포함하여, 각 지역의 운영 방식과 데이터 관리 체계를 조사했다.

성과 관리와 정산 체계

지자체는 매달 컵 사용량과 반납률을 핵심 지표로 관리하며, 수거된 컵과 세척된 컵의 개수로 실적을 파악한다. 세척한 컵의 개수가 용역비 정산의 직접적인 기준이 된다.

상급자 보고는 월별로, 국비 지원금 보고는 분기별로 진행되며, 그린업과 워싱맘팩토리로부터 받은 데이터를 가공 없이 활용한다.

컵 대여량, 탄소 배출 감소량, 나무 환산 수치 등 이해하기 쉬운 숫자 중심의 보고가 이루어진다.

그린업의 QR 시스템을 통한 입·출고 현황 파악이 가장 편하고 정확한 방법으로 평가되며, 이를 운영의 기본 뼈대로 활용하고 있다.

운영 데이터와 현장 관리

시민이 불편함 없이 컵을 대여하고 반납하는 경험이 사업 정착의 핵심 요소로 파악되며, 시간 경과에 따른 민원 건수 감소가 서비스 안정화의 주요 지표로 활용된다.

손실·파손 컵의 정확한 수치, 전체 테이크아웃 중 다회용컵 사용 비중 등 일부 데이터는 파악이 어려워 '입고 컵 - 출고 컵' 방식의 추정에 의존하고 있다.

워싱맘팩토리가 제공하는 추가 반납기 설치, 날씨 영향 등의 특이사항 정보를 다음 달 사용량 예측과 재고 배치, 행사 운영 방식 조정에 직접 활용한다.

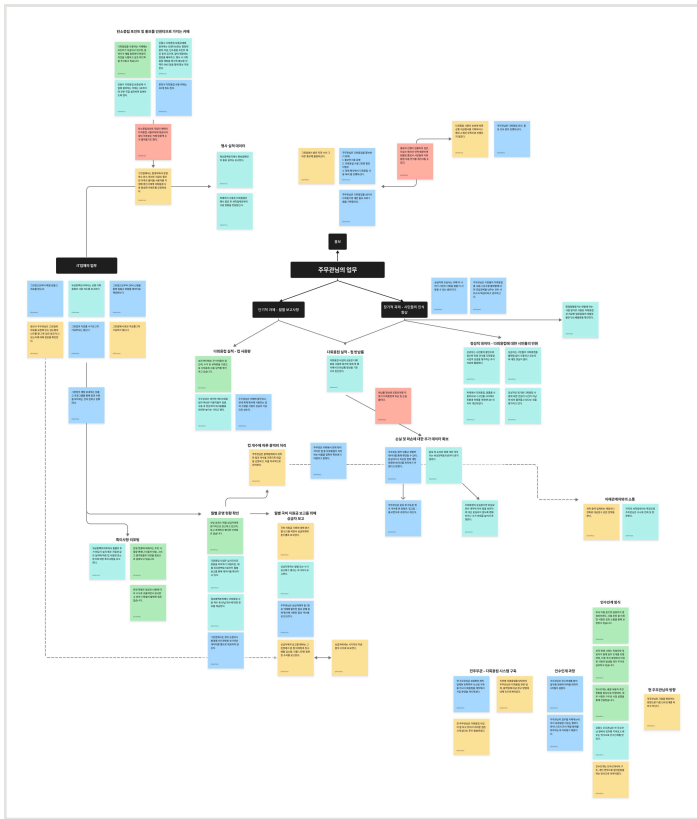
이해관계자 협력 구축을 위한 노력

카페와 사용자에게 대한 포인트 지급, 보증금제, 탄소중립 포인트 등의 인센티브 유무가 실제 사용량에 직접적인 영향을 미치며, 탄소 포인트 제도 중단 시 이용자 감소가 관찰되었다.

주무관 1인이 관리와 홍보를 모두 담당하는 구조로, 홍보부스 운영, 2천 원 할인, 행사 사용 독려 등 기본적인 활동은 진행하나 경품 행사 같은 대규모 홍보는 예산 부족으로 실행이 어렵다.

주무관님 인터뷰 질문 2025-10-14 6H-V6	
Focus	Questions
Purpose of interview	어떤 인터뷰를 주무관님께서 다뤄왔는지 관리 현황을 모르시면서 실제로 어떤 역할과 과정을 담당하고 계신지 이해하기 위해입니다. 이를 듣고 주무관님께 도움이 될 수 있는 관리 도구를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 인터뷰 내용은 익명으로 기록되며 내부 자료로만 활용됩니다. 인터뷰 중 녹음하는 것에 동의하시나요?
Ice breaking	주무관님 이름, 경력, 이전에 근무했던 부서를 포함한 간단한 자기소개 부탁드립니다.
#1. 다회용컵 사업 관리 및 파악	
운영 현황 및 운영자의 주요 업무 파악	현재 00 시의 다회용컵 서비스는 어떻게 운영되고 있나요?
	다회용컵 서비스에서는 어떤 업무를 보시나요?
	다회용컵의 운영 현황을 파악하실 때, 어떤 방식으로 정보를 확인하시나요?
Follow-up questions	Option 1. 수거나 역분류 이용 Option 2. IT 접목도구까지 제공하는 데이티브인 확인
운영 현황 파악의 특징	말씀해주신 통틀 활용해서 운영 현황을 파악하실 때, 구체적으로 어떤 과정을 거치시나요?
	제공받은 데이터를 확인하는 데 불편한 점이 있으신가요?
성과 관리	그 통틀 통해 확인하는 정보 중에서 특히 중요하게 보는 부분은 무엇인가요?
	그렇다면 어떤 상황에서 겠나요?
성과 보고 지표명 특징	담당자로서 보셨을 때, 다회용컵의 사업이 잘 되고 있다고 판단하는 기준이 무엇인가요?
	어떻게 판단의 기준을 설정하게 되었나요?
상급자에게 보고	수치로 다회용컵 성과를 파악하기 어려운 경우가 있으신가요?
상급자에게 보고하는 방식에서의 특징	상급자에게 사업의 성과보고는 어떻게, 어떤 주기로 하시나요?
협력업체 관리	상급자 보고에서 주는 어려움은 무엇인가요?
협력업체와 소통	협력업체(다회용컵 협력 업체)로 보는 주로 얼마나 관심 보았는지 있나요? 있다면 어떻게 다룬가요?
협력 업체와 소통에서의 어려움	실시간으로 협력업체와 어떻게, 어떤 내용으로 소통하시나요?
#2. 업무 인수인계 흐름 파악	
인수인계의 방식	처음순환자에서는 어떤 일을 하시나요?
	주무관님께서 현재의 보직으로 바뀔 때 어떤 인수인계를 받으셨나요?
Follow-up questions	Option1. 근무자의 인수인계시를 통해 Option2. 주무관 개인적인 자료로 Option3. 인수인계가 진행이 아직 진행 중인 경우
자료의 정리	그 문서가 실제로 업무에 사용되나요? 아니면 그 내용이 중요했기 때문인가요? 그 내용이 중요했기 때문인가요? 처음에 업무를 어떻게 시작하셨나요?
인수인계에서의 어려움	인수인계 당시 어려웠던 점이나 모호했던 내용이 있었나요?
	새로운 업무를 이해하는 데 얼마나 시간이 걸리셨나요?
	다회용컵의 프로젝트의 특성상 어떤 도전이 있었나요?

타 지자체 주무관 인터뷰 가이드



250820 지자체 인터뷰 어피니티 분석

어피니티 분석 방법

1차 — 읽고 속성을 뽑는다

포스트잇을 전부 읽고 추출할 수 있는 속성을 정리한다.

POINT 관점에서 포스트잇을 바라보며 포스트잇 간의 특징이 있는지 확인한다.

2차 — 묶고 이름을 붙인다

연결된 내용끼리 묶는다.

묶음의 중요도를 기준으로 소분류의 경종을 따진다.

- 소분류의 이름을 짓는다.
- 대분류·중분류로 묶일 수 있는 영역이 있는지 확인한다.

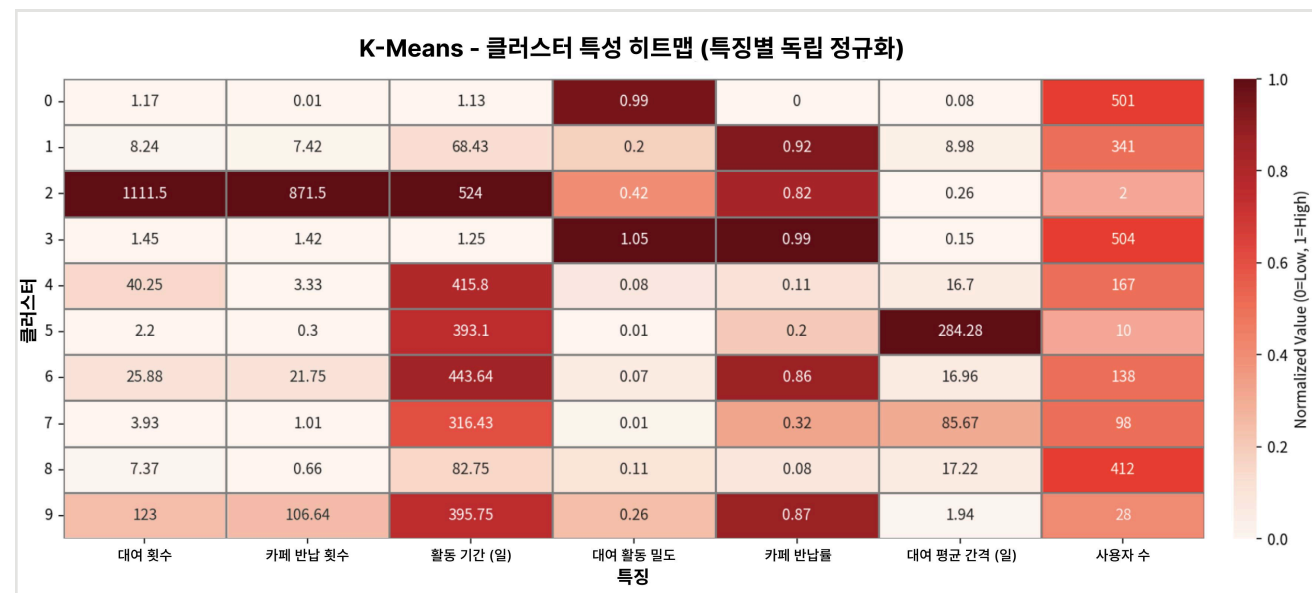
묶음을 한 번 요약한다.

- 요약을 한두 문장으로 말할 수 있게 다시 정리한다.

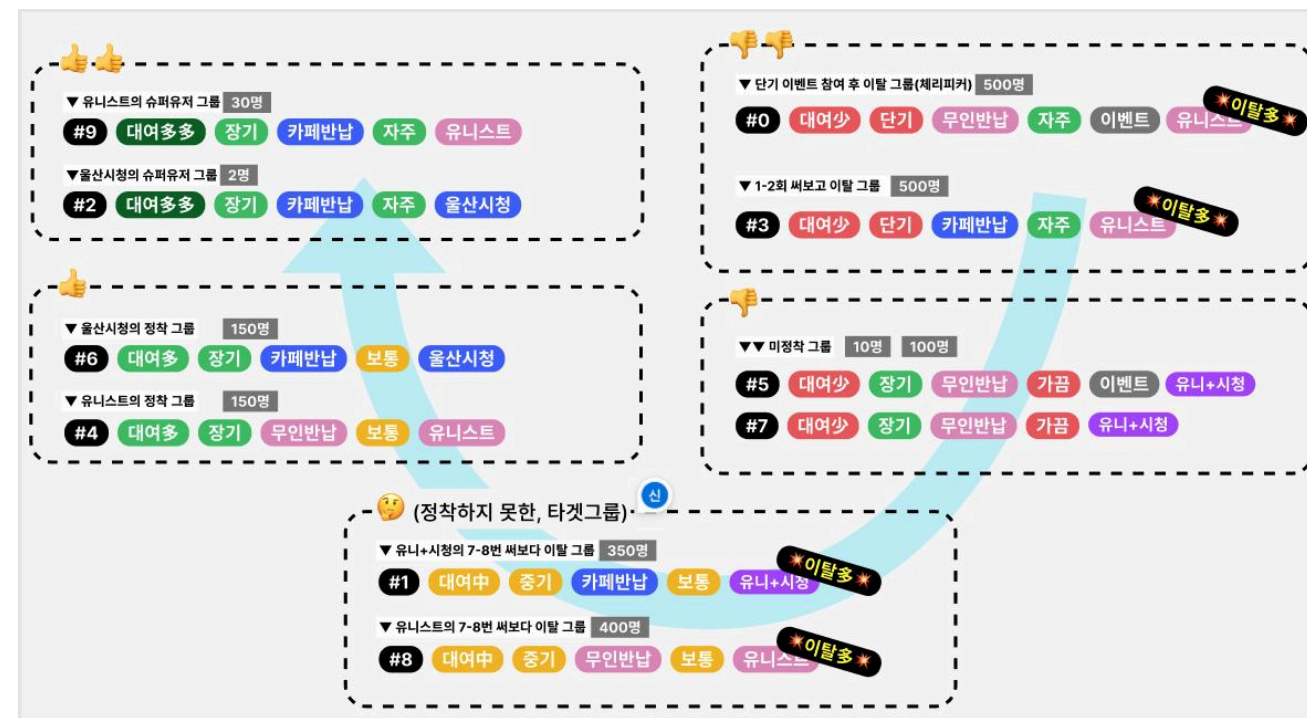
더욱 정교하게 어피니티 다이어그램을 한 계기

내가 처음 말았던 어피니티 다이어그램은 그저 비슷한 사실을 묶어서 요약하는 작업만 실행했다보니까 그것에서 구체적인 인사이트가 나오지 않았다. 인사이트가 없는 분석이 유용하게 대시보드를 제작하는데 활용되지 못하는 것을 직접 느끼고, 포스트잇 간의 관계성을 조금 더 깊게 파고들어 니즈, 원인과 결과, 산출물 단위로 정리해보았다.

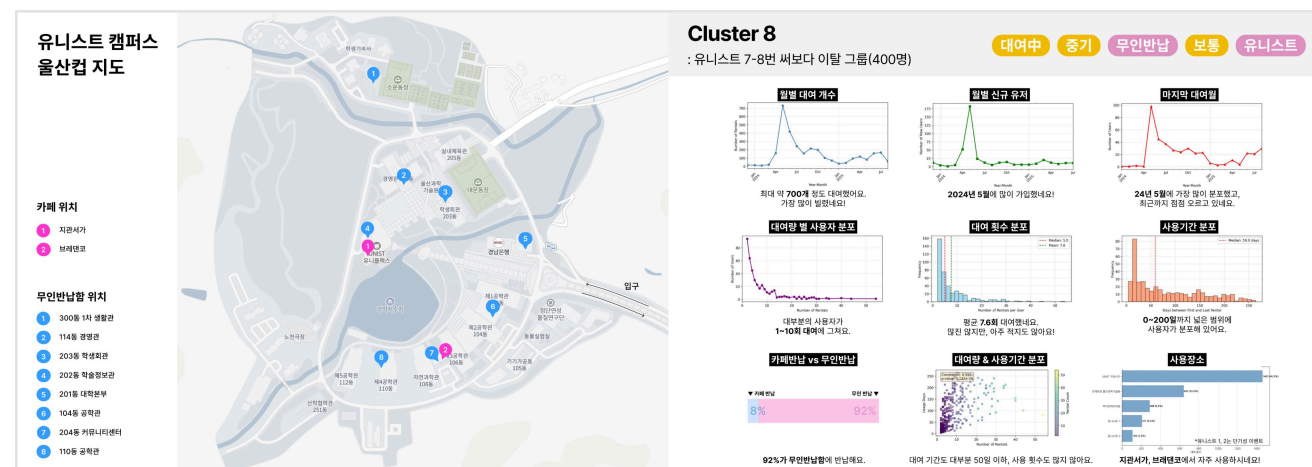
User study · 클러스터링



K-Means 클러스터별 특성 히트맵



클러스터 간 사용자 이동 경로 정리



유니스트 캠퍼스 사용 분포와 클러스터 8 상세 분석



251120 사용자 워크숍 현장

사용자 클러스터링은 ①각 클러스터의 실제 사용 패턴 ②정착 그룹으로 가기 위한 전략 ③이탈 원인을 알아보고자 워크숍으로 진행했다.

워크숍은 결국 '서비스(카페 확대, QR 간소화, 혜택 강화, 반납함 동선 등)를 어떻게 개선할 까?'에 답했다.

아쉬운 점은 해당 질문에 직접적으로 연결된 답변이 나오지 않았고, 클러스터 묶음이 다소 모호하다는 의견이 나왔다는 것이다.

워크숍의 의의는 사용자 유형 클러스터링을 진행하면서 사용자 유형과 특징을 조금이나마 알아갈 수 있었다는 점이다. 이는 초기 IA 디자인에 사용자 유형으로 반영되었으나, Job To Be Done으로 IA를 다시 짜면서 사용자 유형은 대시보드의 주요 축에서 세부 항목으로 내려갔다.

최종 대시보드에서는 '파워유저 비율'이라는 하나의 지표로 압축되었고, 카페별 파워유저 비율로 정보가 제공되었다.

클러스터링 코멘트

활동의 결과

워크숍 결과는 영양가 있게 대시보드 인사이트로 연결되지 못했다.

우선 클러스터링 사용자 유형 분류에서 올바른 기준으로 정리하지 않았기에 사용자들간의 공통점이 적었었다.

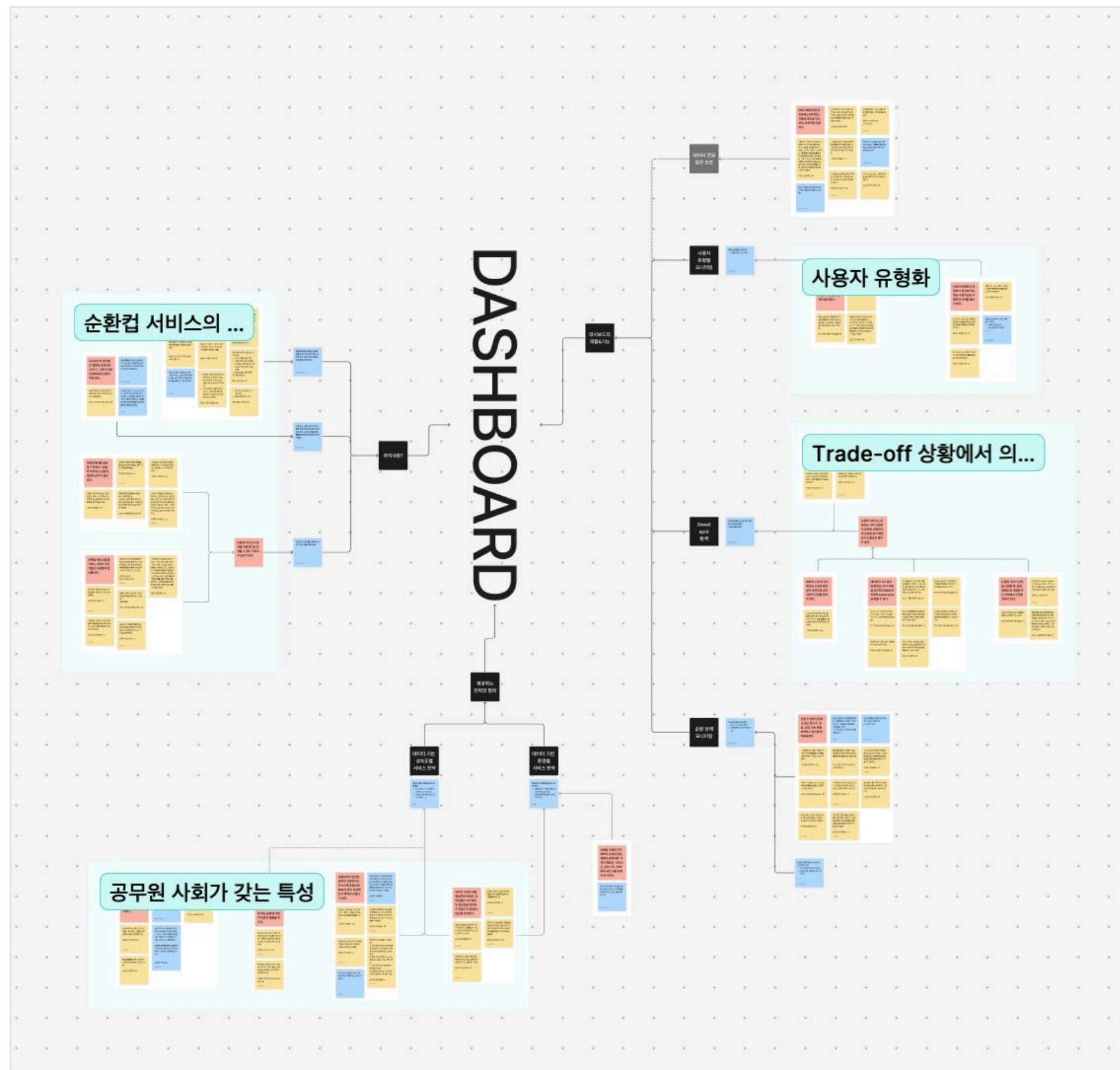
- 특히 참여자들은 자신이 속한 클러스터를 납득하지 못했고, "아침에 대여해 하루 종일 개인 텀블러처럼 사용", "비대여 상태로 사용해 시스템 기록에 나타나지 않음", "이벤트 기간만·한 학기만·매일 쓰지만 기록에 안 잡히는 사람이 한 클러스터에 섞여 있음" 같은 발견이 나왔다.

결국 클러스터 분석보다는 정착 유저 전환을 위한 아이디어션 위주로" 진행 방식을 바꾸었고, 그 결과 오히려 다양한 개선 아이디어를 얻었다. 다만 이 판단은 한 조에 머물렀고 워크숍 전체 설계로 확장되지 않았다.

아쉬운 점

세 클러스터의 기록을 놓고 비교하면 ‘반납함 동선, 참여 카페 커버리지, 혜택·이벤트, 지인 추천 유입, 비대여 텀블러화, 그리고 서비스 정보(세척 불필요·뜨거운 음료 가능·캐시백 존재)의 미전달’이라는 요소별로 클러스터별 차이는 존재했으나 사용과 이탈을 가르는 것은 사용자 유형이 아니라 물리적 접근성과 정보 전달이었다. 그 결과 슈퍼유저, 정착 사용자로 만들기 위해 관찰해야할 데이터가 아니라 서비스 자체에 대한 개선이 우선시 되어야함 이 확인되었기 때문에 사용자 유형간의 특징을 살펴보는 중요성이 많이 떨어졌다.

User study · 종합 분석



유저스터디 종합 어피니티 다이어그램 (251108)

유저스터디 결과 중 대시보드에 들어갈 만한 전사 원문과 해석 포스트잇을 모아 분석을 진행했다. 우선 비슷한 항목끼리 묶어 관계의 집합 범주를 만들고, 인과성을 부여하며 원인과 결과를 규명했다. 인과성이 아닌 대시보드 요구 사항들은 병렬적으로 분류해두었다.

이를 통해 다음과 같은 인사이트가 도출되었다.

순환컵 서비스의 특성상

서비스 성숙도(초기, 과도기, 안정기)별로 전략을 볼 수 있는 화면이 필요하다.

실증 환경(규제 여부, 정책, 열린/닫힌)에 따라 환경별 전략을 볼 수 있는 화면이 필요하다.

대시보드에서 제공될 기능

사용자 유형별 모니터링 / Sweet spot 탐색 / 순환 상태 모니터링 / 데이터 전달 업무 보조

대시보드 데이터와 용어 표현에서 주의할 사항

정량 데이터와 더불어 운영에 도움이 되는 정성 데이터도 직관적이고 신뢰도 있는 형태로 함께 제공되어야 한다.

각 변수는 신뢰도 있고 너무 복잡하지 않으며 명확하게 정의되어야 하고, 이것이 이해관계자들에게 투명하게 공개되어 있어야 한다.

지표의 우선순위를 고려해서 정보 구조가 설계되어야 한다.

User study · 종합 코멘트

무엇을 확인했나

울산시청 주무관, 그린업, 외부 지자체 주무관 네 곳을 종합해 다양한 이해관계자의 운영 방식, 성과 보고 방식, 데이터 관리 체계를 비교할 수 있었다.

세 집단이 공통적으로 말한 것은 하나였다. 데이터는 이미 수집되고 있으나, 보고를 위해 쓰일 뿐 판단을 위해 쓰이지는 않는다는 점이다.

그래서 얻은 것

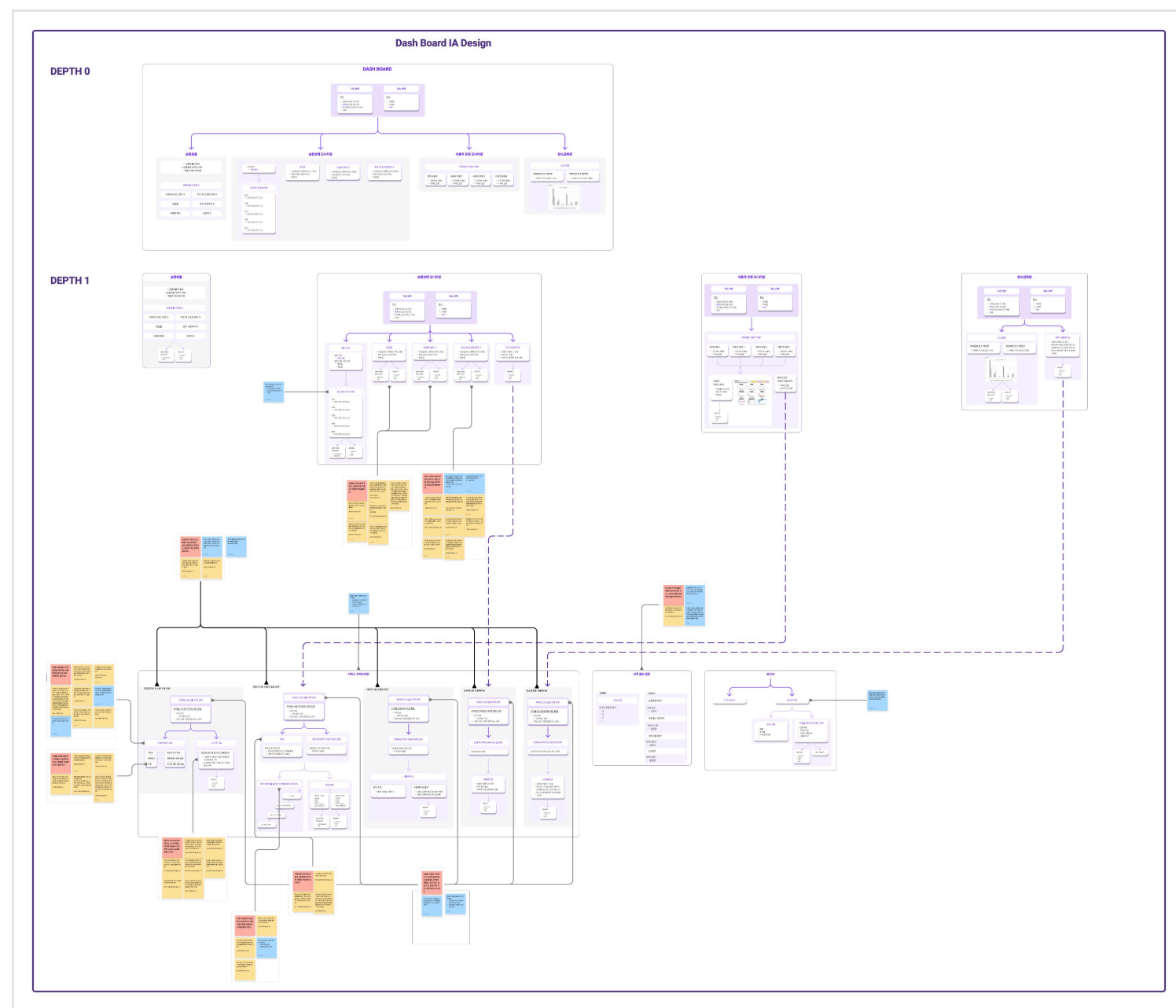
운영 주체마다 필요로 하는 지표의 성격이 다르다는 것을 확인했다. 지자체는 정산과 보고에 쓸 월 단위 수치를, 운영사는 현장 대응에 쓸 즉각적인 기록을 필요로 했다.

이 차이가 뒤에서 대시보드를 ‘정량 지표’와 ‘현장 소통 기록’ 두 축으로 설계하게 된 근거가 되었다.

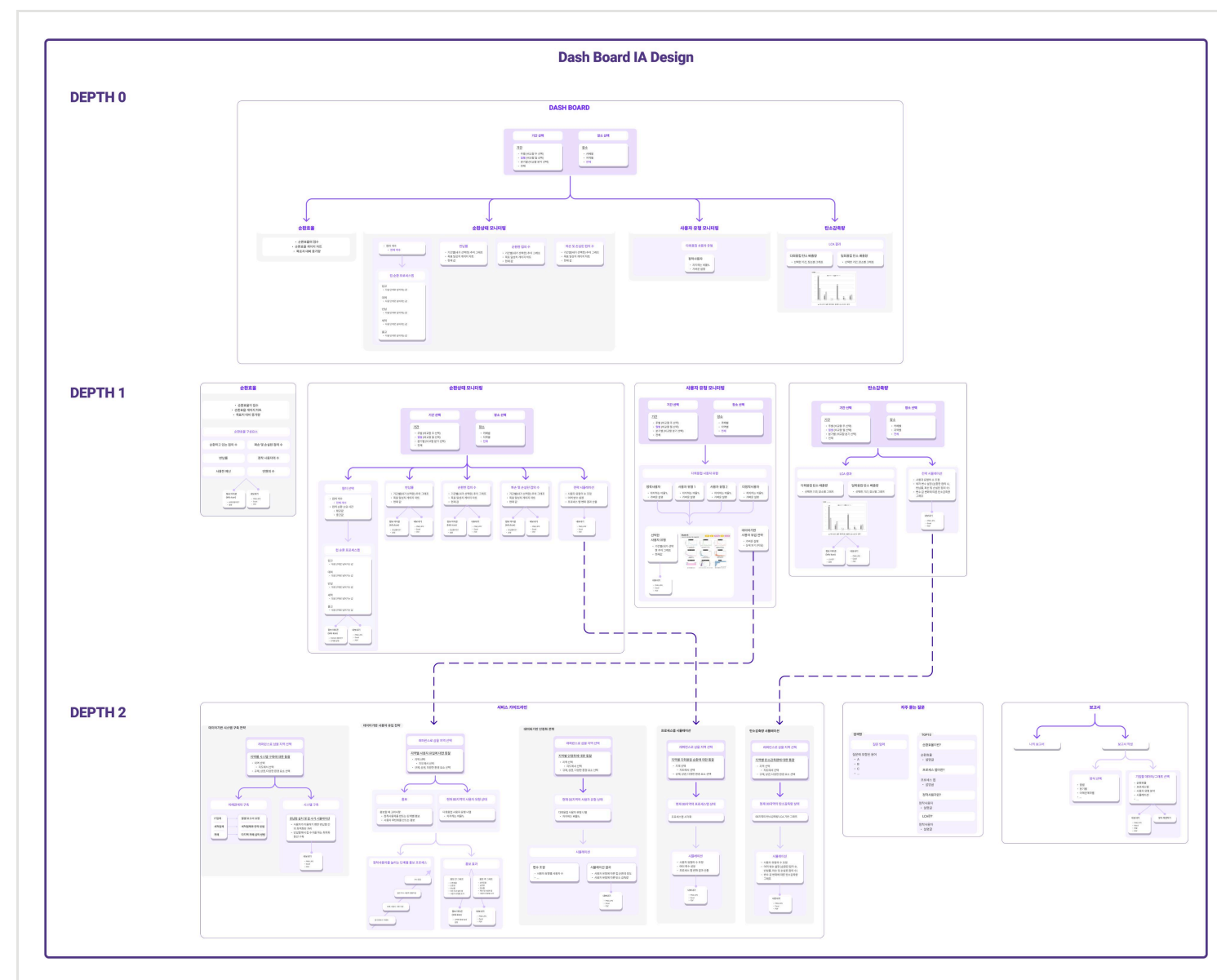
남은 아쉬움

User Study의 결과로 구체적인 문제 정의가 되지 않은채 대시보드에 필요한 요소들만 추출되었다.

IA design



IA 초안 — 3단계 Depth 구조와 검토 메모



IA 정리본 — DEPTH 0·1·2 구조

3단계 Depth 구조로 정보 구조를 설계했다.

DEPTH 0 — 전체 현황 한눈에 파악(대시보드)

DEPTH 1 — 대시보드 섹션별 상세 분석

DEPTH 2 — 시뮬레이션, 자주 묻는 질문, 보고서 생성

Depth 0은 대시보드 화면에 '순환효율', '순환상태 모니터링', '사용자 유형 모니터링', '탄소감축량'을 기간(주별, 월별, 분기별, 전체)과 장소(전체, 지역, 카페별)로 선택하여 한눈에 볼 수 있도록 디자인했다.

Depth 1에서는 이 네 항목을 구체적인 데이터 시각화를 위해 조절할 수 있도록 디자인했다. 또한 운영 현황을 보다가 미래 전략을 세우는 근거가 될 시뮬레이션으로 이동하는 연결 지점을 두었다.

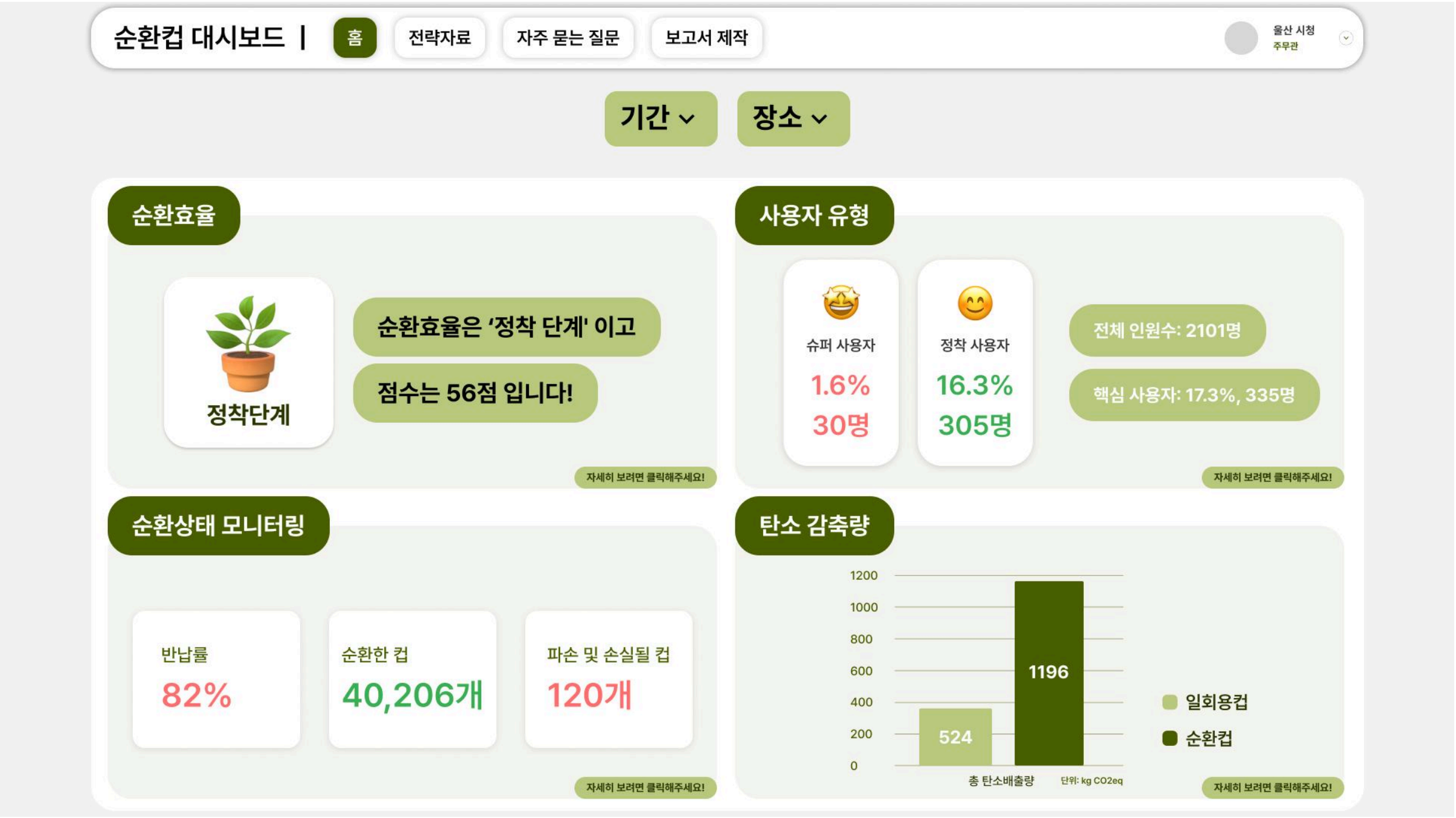
Depth 2는 서비스의 가이드라인 전략, 자주 묻는 질문, 보고서 생성으로 구성했다. 가이드라인 전략은 ①자신이 속한 지역과 특성이 비슷한 다른 지역의 전략을 참고할 수 있도록, ②현재 지역의 상태와 시뮬레이션 결과를 풍부한 그래프로 비교할 수 있도록, ③추후 다회용컵 서비스 확장 플랜을 만들기 위해 시뮬레이션 결과를 다운로드하여 상급자와 상급기관을 설득할 전략을 세울 수 있도록 디자인했다.

순환보직에 따라 담당자가 바뀌는 주무관을 위해 빠른 이해를 돕는 '자주 묻는 질문'을 추가했다.

보고서 작성이 주무관의 주요 업무이기에, 대시보드를 통해 데이터 기반으로 빠르게 보고할 수 있도록 디자인했다.

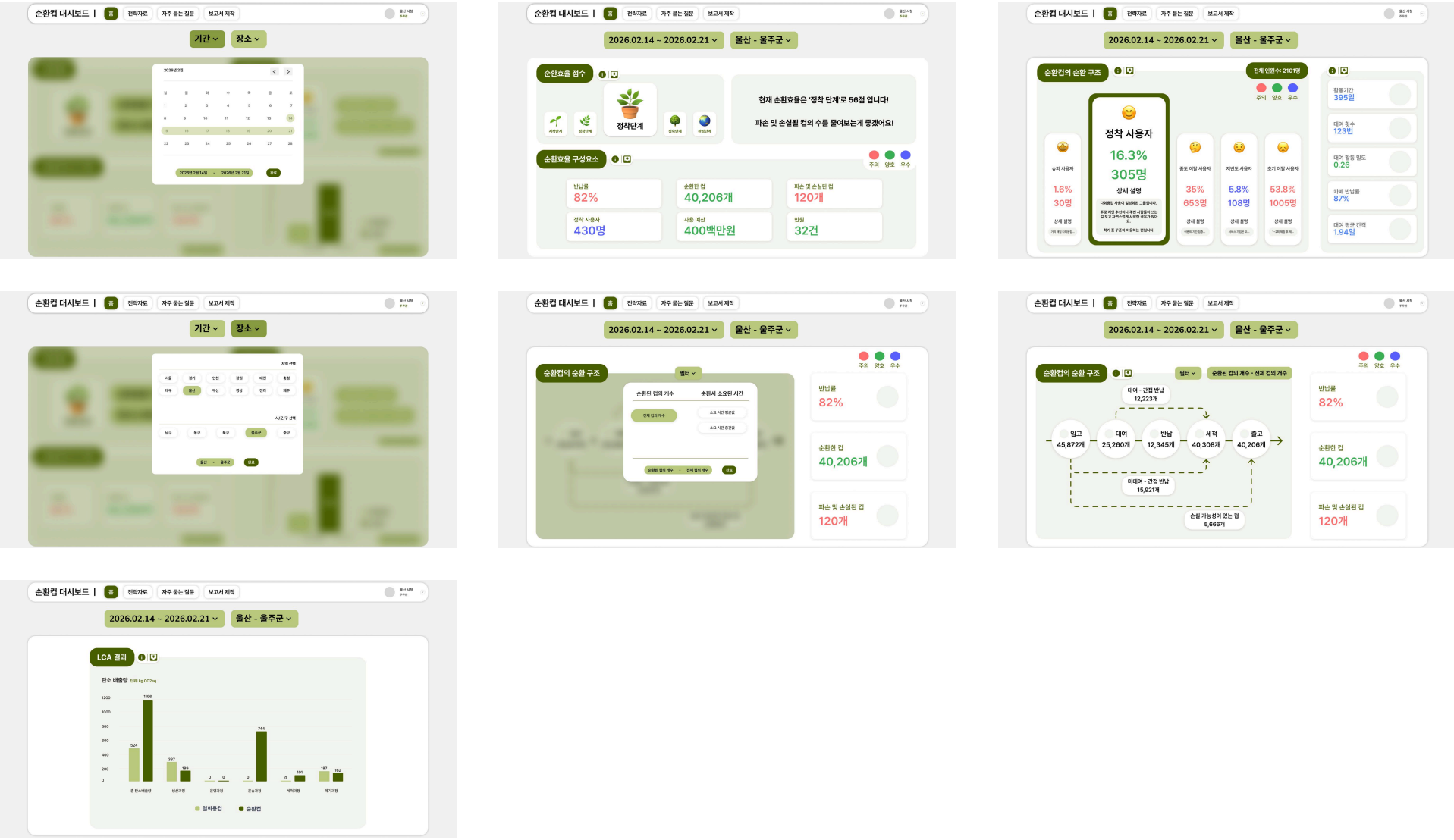
Dashboard design · 1차 제작

BTS RETROSPECTIVE — 2026



1차 대시보드 홈 화면 — 순환효율 · 순환상태 모니터링 · 사용자 유형 모니터링 · 탄소감축량

유저스터디에서 도출한 기능을 바탕으로 1차 대시보드를 제작했다. 대시보드 홈에서 '순환효율', '순환상태 모니터링', '사용자 유형 모니터링', '탄소감축량'을 한눈에 볼 수 있게 하고, 각 지표는 Depth 1의 상세 화면으로 연결되도록 구성했다.



Depth 1 상세 화면 — 기간·장소 선택, 순환상태 모니터링, 사용자 유형 분포, 탄소 감축량 비교

Dashboard design 1차 제작 코멘트

무엇을 확인했나

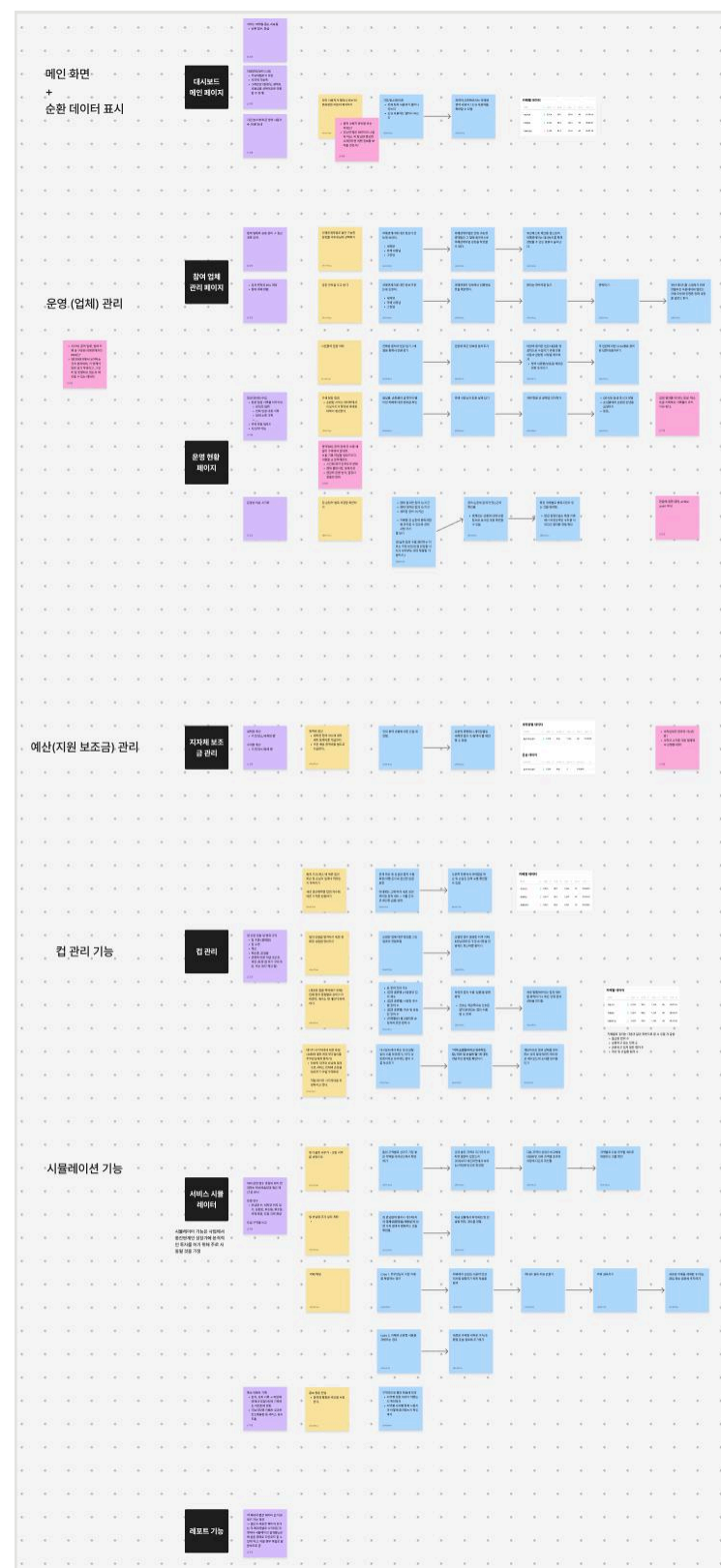
유저스터디의 전체 결과 중에 대시보드와 관련성 있는 전사 원문을 모아서, 어피니티 다이어그램으로 대시보드에 어떤 기능이 필요한지 추상적인 형태로 정리하였다.

아쉬운 점

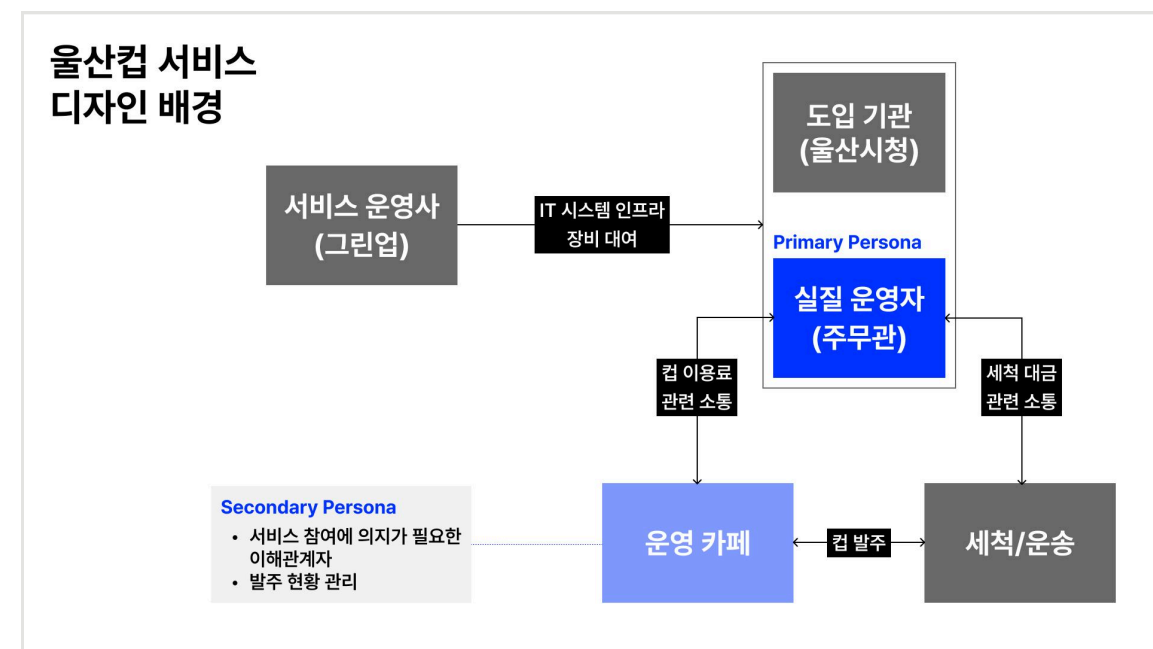
대시보드에 들어갈 항목이 구체적인 기능이 아니라 니즈 단계까지만 남았기 때문에, 대시보드를 제작할 때 니즈와 기능 간의 연결이 논리적이기보다는 비약이 존재했다. 그 결과 인사이트가 '무엇이 중요한가'는 알려줬지만 '누가 언제 무슨 일을 하며 이 화면을 여는가'를 알려주지 못했다.

결국, **디자인 전략, 디자인 기능, 디자인 컴포넌트** 등등 세부 단위로 대시보드 디자인을 하기 위해 필요한 요소들이 정렬된 것이 아니라 대시보드를 제작하기 위해 필요한 니즈 단계로만 정리되었기 때문에 대시보드 디자인에서 필요한 기능과 컴포넌트까지 적절하게 연결되지 않았다.

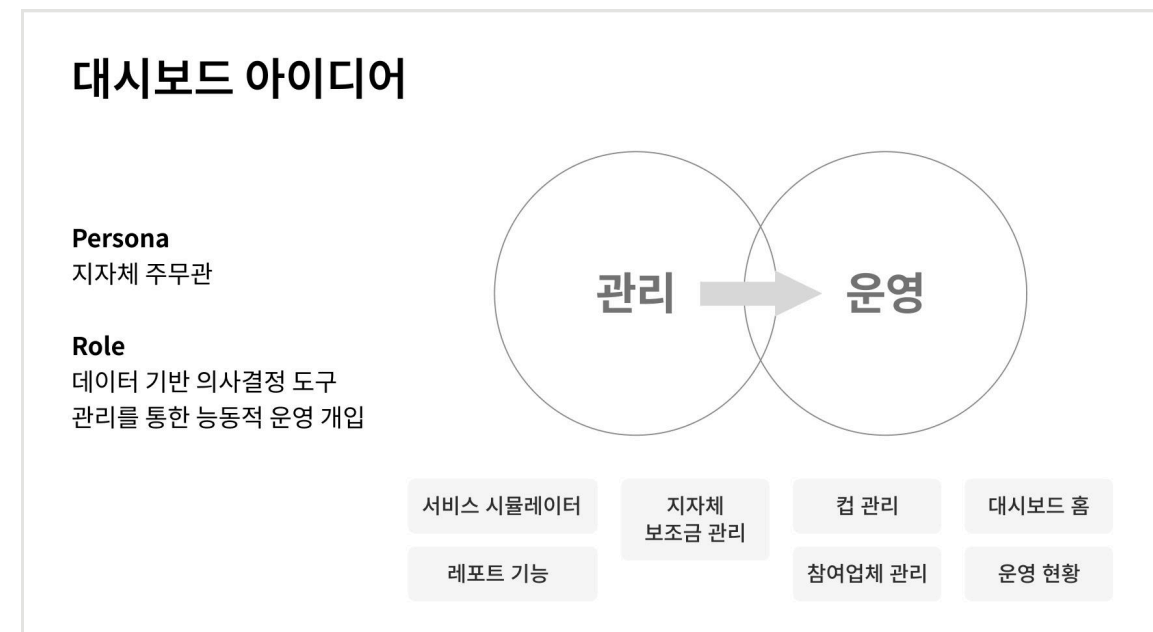
Dashboard design · IA 재정립



JTBD 보드 — 업무를 Job 단위로 재정리



울산컵 서비스 디자인 배경과 이해관계자 구조



대시보드 아이디어 — 퍼소나와 역할 정의

잡투비던, 대시보드 Persona, 대시보드의 관리자와 관계자를 정리해 IA를 다시 세웠다.

주무관의 업무를 Job 단위로 다시 세우고(보라·연보라·노랑), 각 Job을 화면에 배치해 '어떤 화면에서 어떤 업무가 오가는가'를 확인한 뒤, 그 배치대로 화면을 다시 그렸다.

또한 서비스의 이해관계자를 구조적으로 파악한 자료를 가져와서 primary persona, secondary persona를 잡아 IA를 디자인했다.

Dashboard design · IA 재정립 코멘트

잘한 점

막힌 지점을 덮지 않고 방법을 바꿔 다시 세웠다. 니즈까지만 정리된 상태로 화면을 그리다 한계를 만났을 때, 주무관의 업무를 Job 단위로 분해하고 각 Job을 화면에 배치하는 방식으로 전환했다.

색으로 위계를 나눈 것이 유의미 했다. 보라는 큰 카테고리, 연보라는 그 안의 구체 요소, 노랑은 주무관이 실제로 하는 일로 구분해 ‘어떤 화면에서 어떤 업무가 오가는가’를 눈으로 확인할 수 있었다.

그 결과 업무를 하는 사람의 입장에 맞는 필요한 대시보드의 요소를 구체적으로 발견할 수 있었다.

코멘트

단계별로 넘어갈 때, 단지 분석을 하는 데에서 끝나는 것이 아니라 **구체적인 단계별 스텝을 제작해야 논리적으로 합리적인 연결이** 진행됨을 깨달았다.

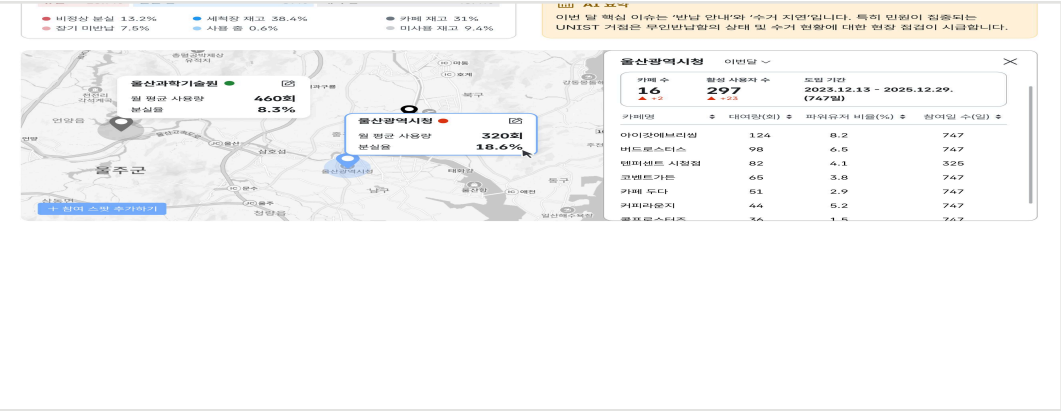
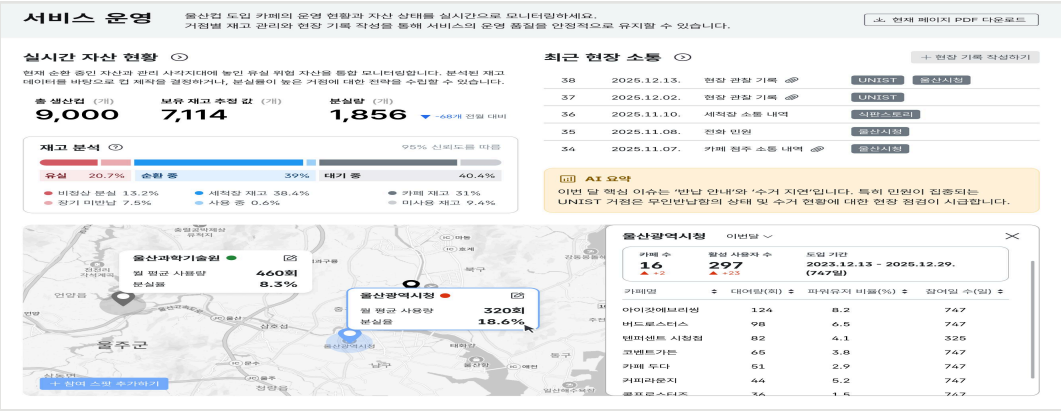
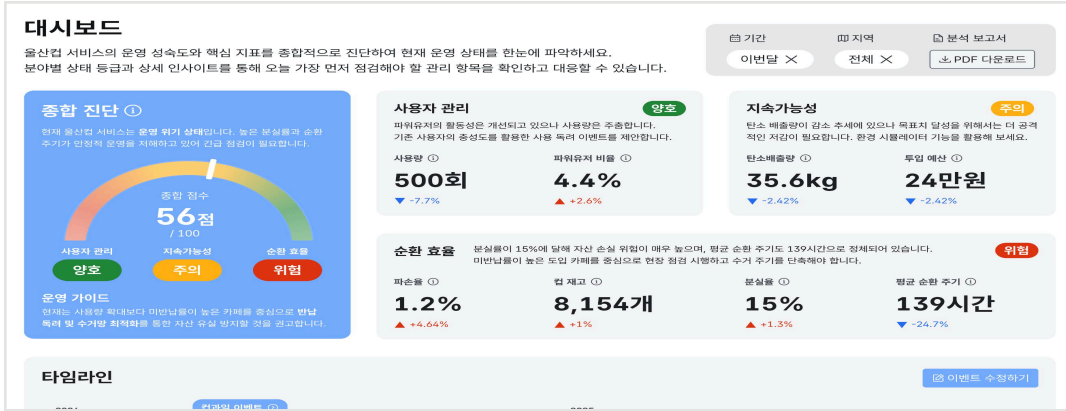
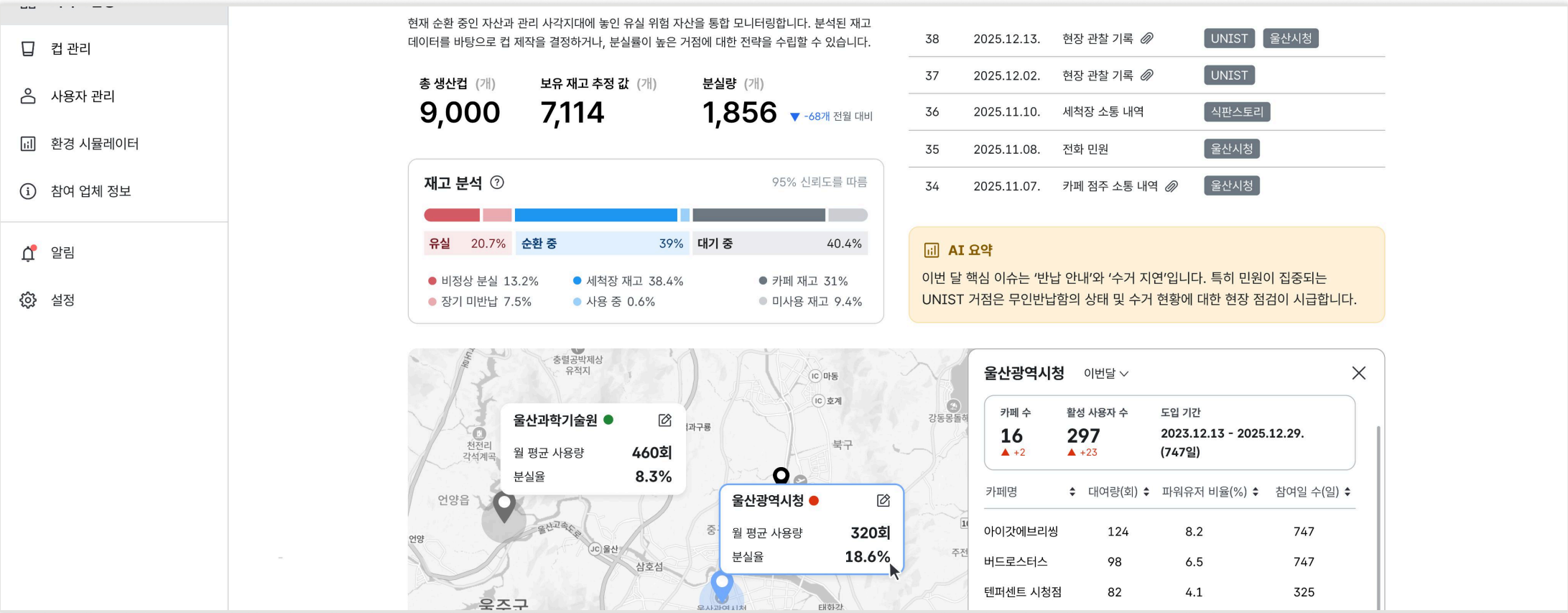
대시보드에 필요한 니즈를 파악했으면, 전사 원문에 따른 work flow를 정리하여 니즈는 어떤 **work flow에서 발생하며 그것을 해결하기 위한 구체적인 기능이 무엇인지 유기성 있게 연결되는 도식으로 구조화할 필요**가 있었다.

Dashboard design · 최종 화면 ①

대시보드 메인



서비스 운영



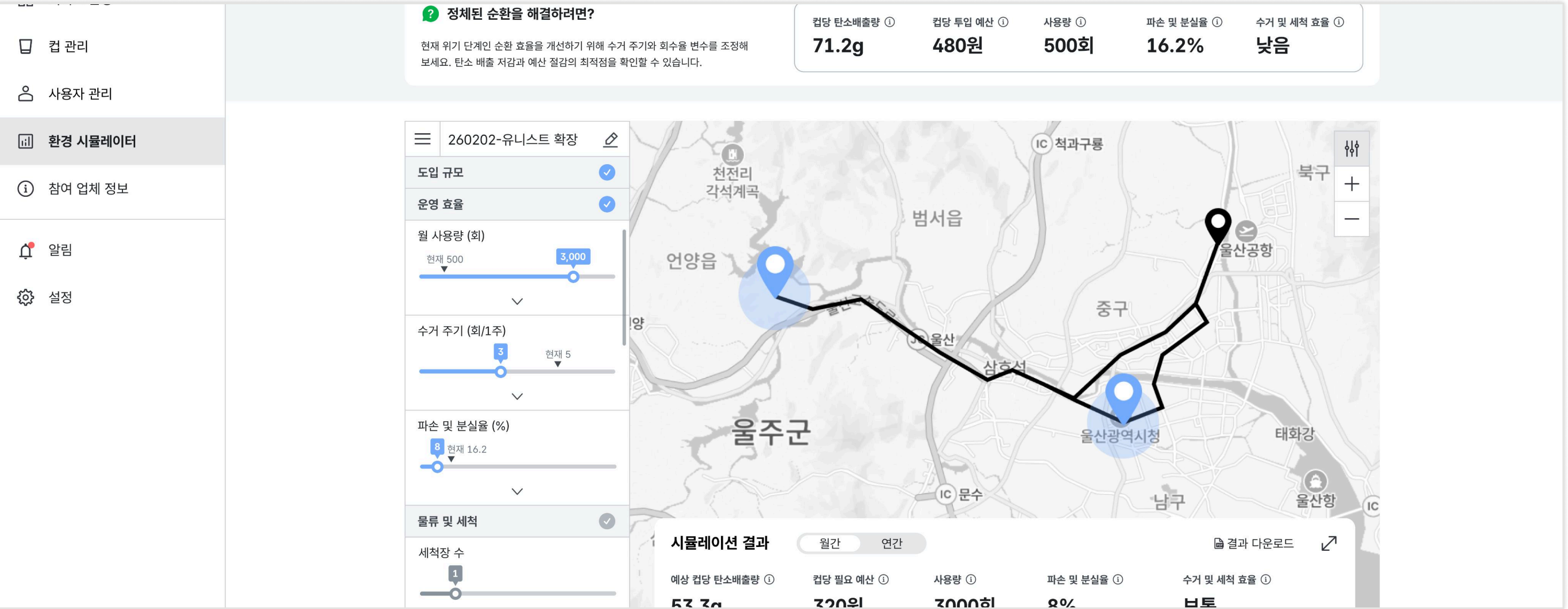
종합 진단 점수와 등급, 핵심 지표, 이벤트 타임라인

실시간 자산 현황, 재고 분석, 거점 지도, 현장 소통 기록

최종 대시보드는 종합 진단으로 서비스 상태를 등급으로 판정하고 그에 따른 운영 가이드를 함께 제시한다. 서비스 운영 화면에서는 실시간 자산 현황과 거점별 재고를 확인하고, 현장 소통 기록을 아카이브해 AI 요약으로 제공한다.

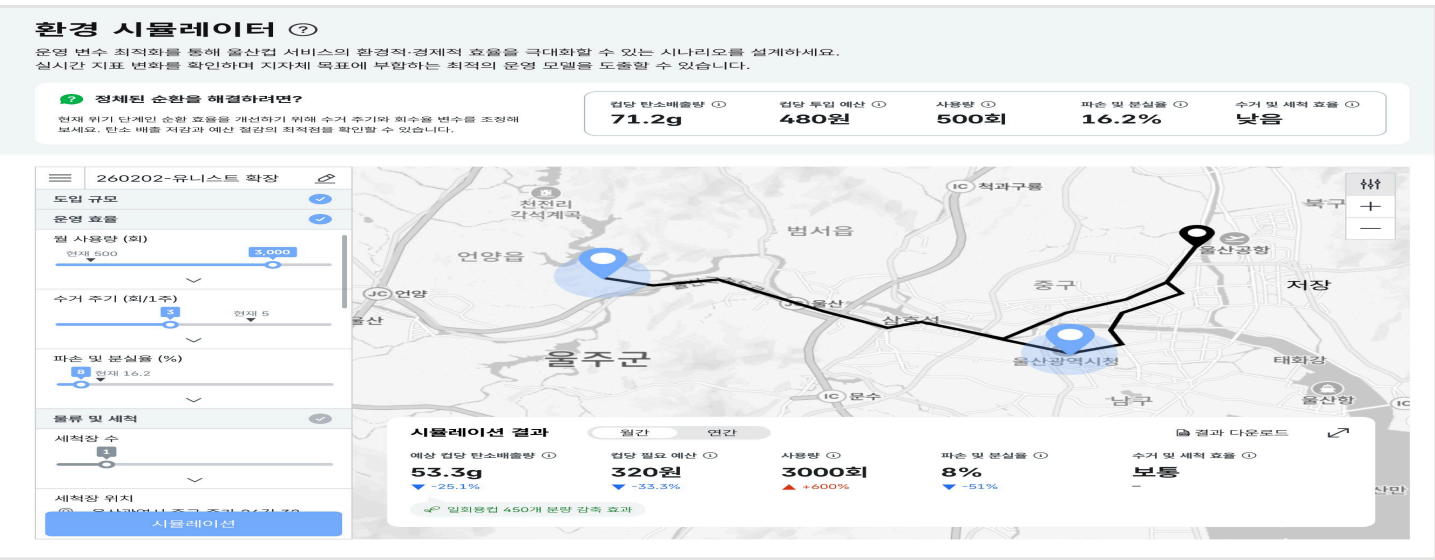
Dashboard design · 최종 화면 ②

환경 시뮬레이터

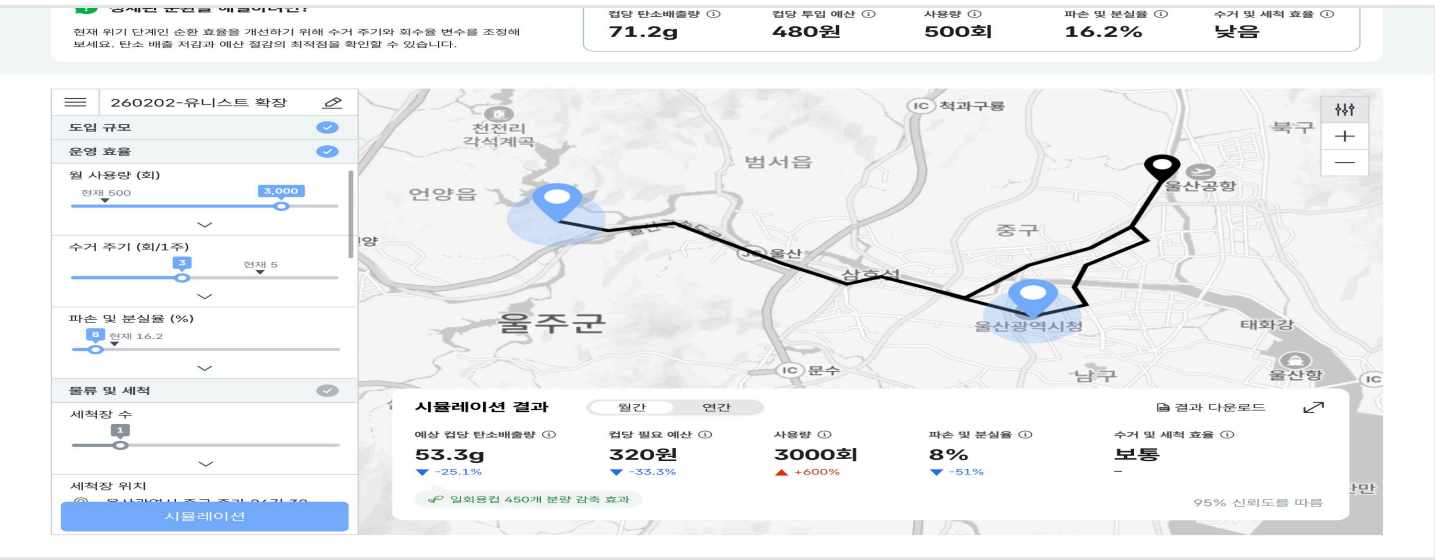


운영 변수 조절에 따른 컵당 탄소배출량·투입 예산 변화

환경 시뮬레이터는 운영 변수(월 사용량, 수거 주기, 파손·분실율, 세척장 수와 위치)를 조절해 컵당 탄소배출량과 컵당 투입 예산이 어떻게 변하는지 확인할 수 있도록 설계했다. 시나리오를 저장하고 결과를 다운로드해 상급자 설득 자료로 활용할 수 있게 했다.



시나리오 저장과 변수 패널



시뮬레이션 결과와 신뢰구간

프로젝트 전체 코멘트

잘한 점

근거를 끝까지 추적할 수 있게 만들었다

어피니티의 모든 스티키에 ‘공무원-인터뷰#3-11’ 형식의 출처 태그를 붙였다. 덕분에 대시보드 기능에서 원래의 인터뷰 발언까지 되짚어갈 수 있고, 주무관 인터뷰·그린업·데이터 분석 워크숍·선행 프로젝트 네 갈래를 한 판에 올려 종합할 수 있었다.

막혔을 때 방법 자체를 바꿨다

1차 어피니티 피드백을 받고 인과 커넥터를 도입했고, 니즈 단계에서 화면이 안 나오자 Job To Be Done으로 갈아탔으며, 클러스터가 올바르게 묶이지 않은 것을 알자, 사용자별 특징보다 서비스의 개선 점을 발견하기 위한 방법으로 정정하였다.

아쉬운 점

핵심 용어를 끝까지 정의하지 못했다

‘순환효율’은 수식 후보가 여럿 나왔지만 하나로 확정되지 않았고, 정착 사용자는 어떤 존재인지 구체적으로 합의가 되지 않았다. 그에따라 대시보드에서 표현하는 순환 점수도 모호하게 정의된 채로 그저 점수로만 두었다.

분석과 산출물 사이에 ‘잘 쓰여진 글’이 없어서, 논리적인 흐름 연결이 가끔 끊어졌다.

니즈는 정리했지만 그것이 어떤 업무 흐름에서 생기고 어떤 기능으로 풀리는지를 적지 않은 1차 대시보드 제작에서 인사이트가 올바르게 활용되지 못할뻔한 경우가 생겼으며 이를 뒤늦게 JTBD으로 구체화하여 비약을 매꿨다.

전체 코멘트

이번 프로젝트는 꽤나 체계적인 분석을 진행하고, 분석의 인사이트를 글로 어느정도 남겨 다음 과정과 논리적으로 연결하기 위해 노력한 것이 보였다. 그러나 프로토타입 제작할 때 인사이트가 니즈로는 도출되었으나 구체적인 디자인 기능과 컴포넌트 단위로 연결되지 못하였고, 이는 곧 프로토타입을 만들면서 해매게되는 직접적인 원인이 되었다.

이 문제점을 발견하고 Job To Be Done을 정리함으로써 구체적인 기능 단위로 연결되었다.

앞으로 디자인 IA에서 니즈 단위, 기능 단위로 'UX 디자인 전략, 사용자의 행동/목표, 설명'으로 적어둔다면, 더욱 구체적인 컴포넌트 단위로 연결될 수 있을것이라는 걸 깨달았다.